

计算机辅助设计与制造

Computer Aided Design & Manufacturing





CAD&CAM

曲线、曲面的表示和建模

4、 *Representation and manipulation of curve & surface*

2₀²6

目 录

CONTENT

01

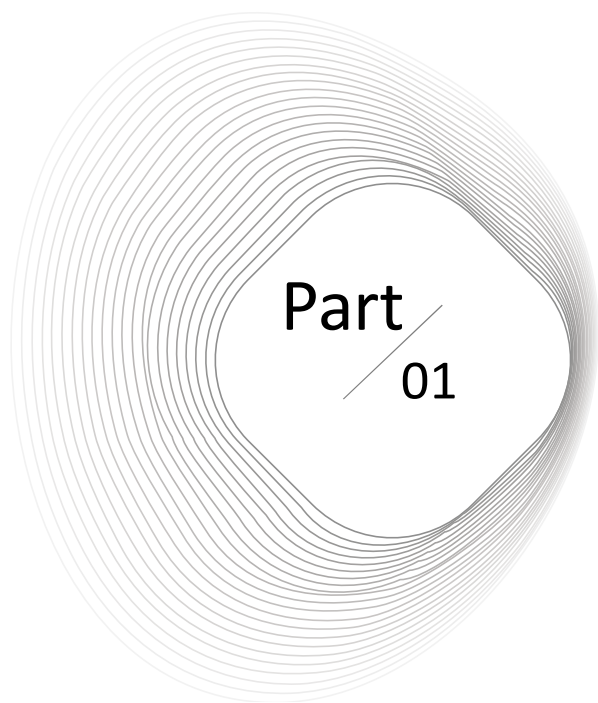
曲线曲面的相关概念

02

曲线曲面的表示

03

常用的参数化曲线曲面



Part
/ 01

曲线曲面的相关概念

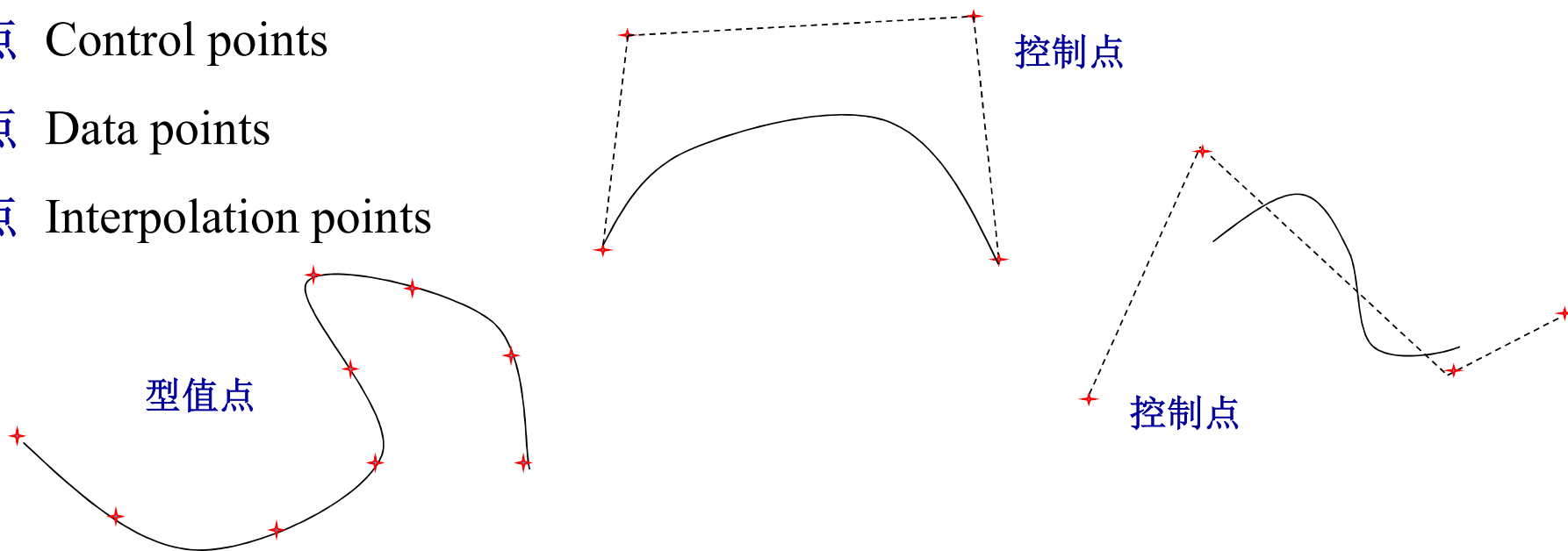
01 曲线和曲面的相关概念

➤ 按照描述方式的不同，曲线和曲面可以分为两类：

- (1) 规则曲线和曲面 (Regular curve/surface)
- (2) 自由曲线和曲面 (free-form curve/surface)

➤ 根据离散点与曲线（曲面）的相对关系，可以将离散点分为三种类型：

- (1) 控制点 Control points
- (2) 型值点 Data points
- (3) 插值点 Interpolation points



01 定义曲线曲面的方法和术语

➤ 常用术语：

- (1) **逼近** (approach)：用低次函数来定义和控制曲线或曲面，使曲线曲面在某种程度上尽量靠近所有型值点。
- (2) **插值** (interpolation)：构造一个函数严格地依次通过全部的点，且满足光顺要求。
- (3) **拟合** (fitting)：误差在某种意义上最小。
- (4) **光滑** (smoothness)：曲线曲面在切矢量上的连续性或曲率的连续性。
- (5) **光顺** (fairness)：曲线的拐点不能太多。

定义曲线曲面的方法和术语

➤ 曲线连续性定义

(1) 参数连续性:

(a) C^0 连续



(b) C^1 连续



(c) C^2 连续



(2) 几何连续性:

(a) G^0 连续

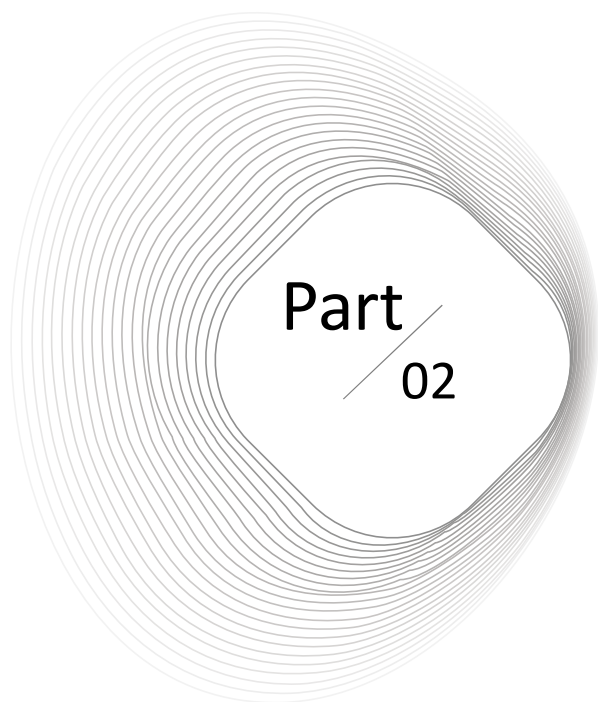


(b) G^1 连续



(c) G^2 连续





Part
/ 02

曲线和曲面的表示

1. 非参数表示

例如：二维空间中，直线的方程为 $y = kx + b$,

圆的方程为 $x^2 + y^2 = r^2$ 。

- 显式方程不能表示多值曲线。即给定一个 x 值，只能得到一个 y 值和一个 z 值，而不能对应多个 y 值或 z 值。

$$y = \pm\sqrt{R^2 - x^2}, z = 0$$

- 隐式方程克服了上述缺陷。隐式方程中只规定了各坐标变量之间的关系，而不要求变量之间必须是一对一的，或是多对一的。

$$x^2 + y^2 - R^2 = 0, z = 0$$

02 曲线和曲面的表示

2. 参数表示

设参数为 t ，则三维空间曲线的参数方程一般形式是：

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in [a, b]$$

例如：圆的参数方程即可以表示为：

$$\begin{cases} x = R \cos \theta, \\ y = R \sin \theta, \end{cases} \quad \theta \in [0, 360^\circ]$$

式中，参数 θ 为圆的半径与 x 轴的夹角。

曲线和曲面的表示

2. 曲线和曲面的参数化方程，主要优点：

- ① 与坐标系无关。
- ② 参数方程对变量个数不限。
- ③ 参数化方程可以更自由地控制曲线、曲面的形状。

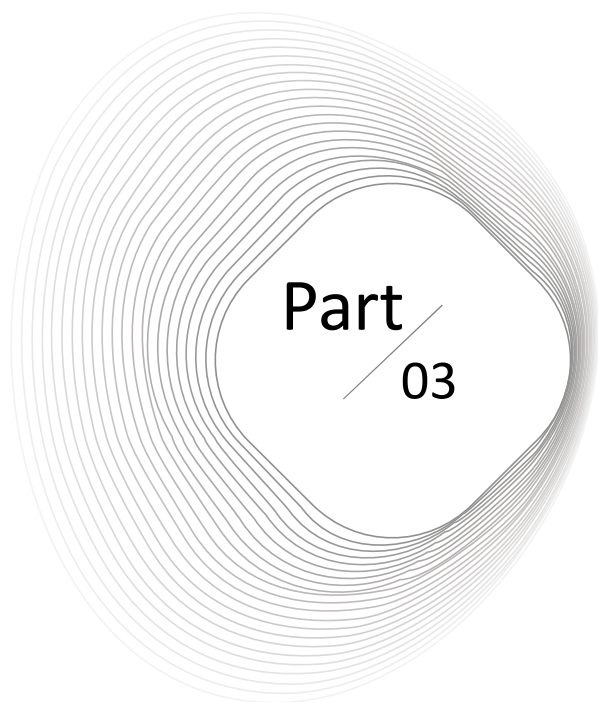
例如：二维三次曲线的显式表示为： $y = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ ，其中只有 4 个系数可用来控制该曲线的形状。

$$\text{二维三次曲线的参数表示为: } \begin{cases} x = a_3t^3 + a_2t^2 + a_1t + a_0 \\ y = b_3t^3 + b_2t^2 + b_1t + b_0 \end{cases}$$

其中有 8 个系数可用来控制此曲线的形状。

- ④ 有利于减少计算量。
- ⑤ 便于处理斜率为无限大的问题。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$



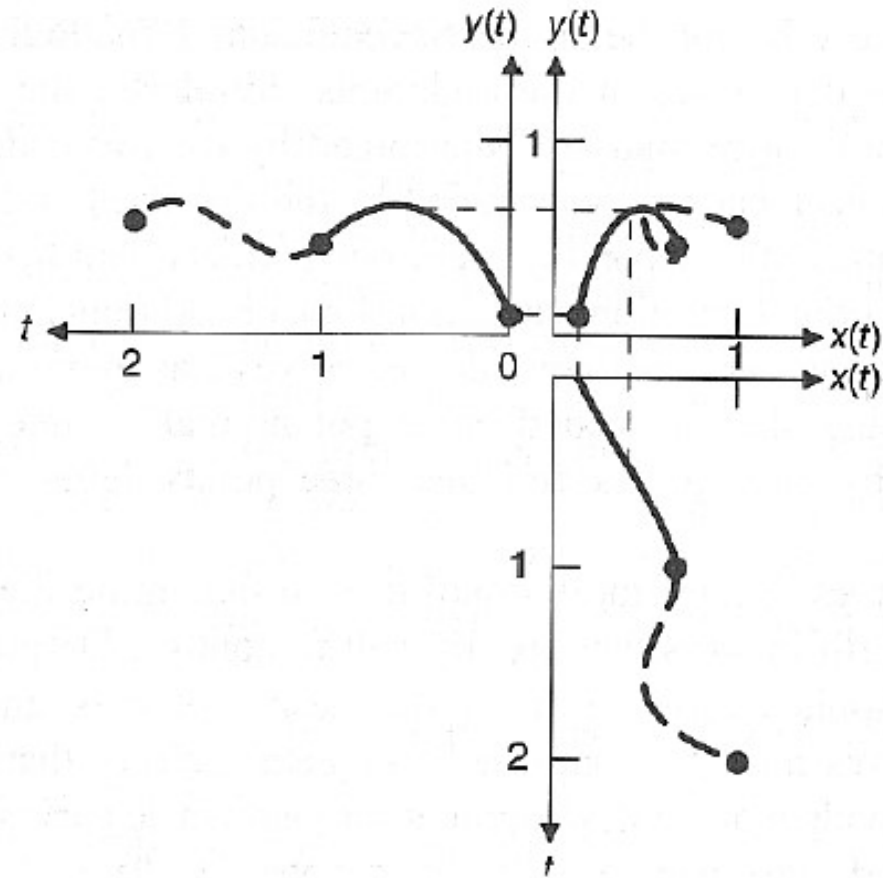
Part
/ 03

常用的参数化曲线曲面

参数化曲线

3D: $f(t) = (x(t), y(t), z(t))$

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in [a, b]$$



多项式 (**Polynomials**)

直线

- 显式非参数化:

2D:

3D:

- 隐式非参数化:

2D:

3D:

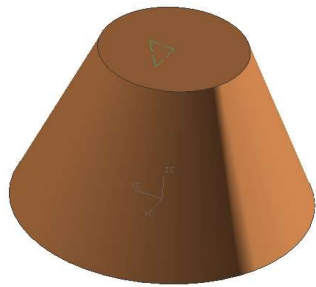
- 参数化:

2D:

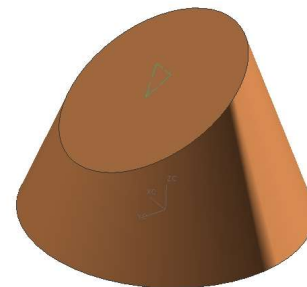
3D:

线段可以通过指定 t 的范围(例如 $0 \leq t \leq 1$) 来建立.

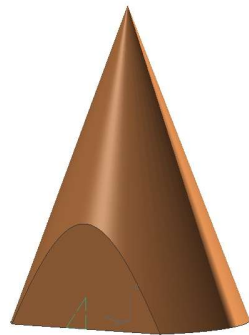
圆锥曲线



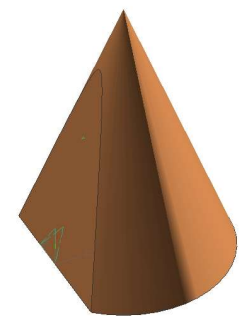
TOP WORK



TOP WORK



TOP WORK



TOP WORK

圆、圆弧

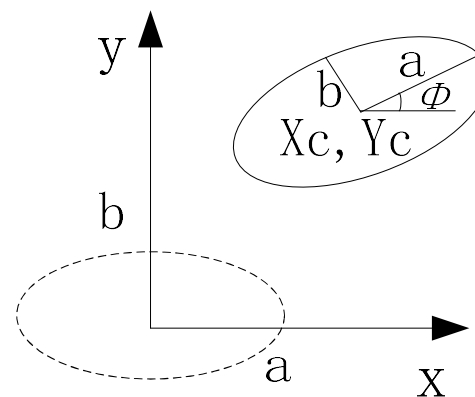
$$x = R \cos \theta + X_c$$

$$y = R \sin \theta + Y_c$$

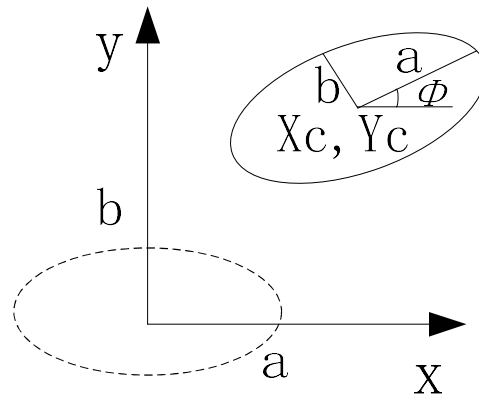
圆弧通过指定 θ 的范围（例如 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ）建立。

椭圆、椭圆弧

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \\ z = 0 \end{cases}$$



椭圆、椭圆弧

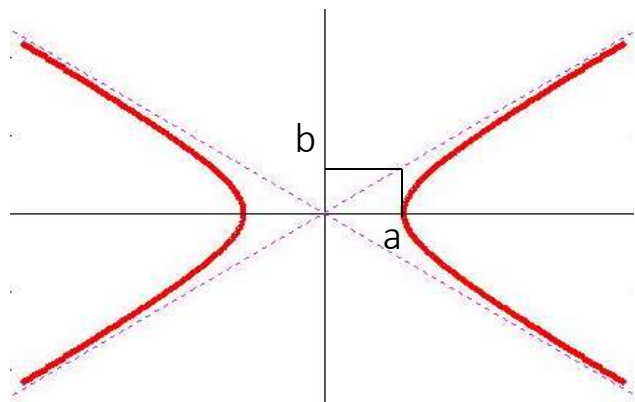


$$\begin{bmatrix} X^* & Y^* & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X & Y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ X_c & Y_c & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \cos \phi - Y \sin \phi + X_c & X \sin \phi + Y \cos \phi + Y_c & 1 \end{bmatrix}$$

$$x^* = x \cos \phi - y \sin \phi + X_c = a \cos \theta \cos \phi - b \sin \theta \sin \phi + X_c$$

$$y^* = x \sin \phi + y \cos \phi + Y_c = a \cos \theta \sin \phi + b \sin \theta \cos \phi + Y_c$$

双曲线 Hyperbola



$$\cosh u = \frac{e^u + e^{-u}}{2} \text{ (双曲余弦)}$$

$$\sinh u = \frac{e^u - e^{-u}}{2} \text{ (双曲正弦)}$$

$$(\cosh u)^2 - (\sinh u)^2 = 1$$

代数方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

参数表达

$$\begin{cases} x = a \cosh u \\ y = b \sinh u \end{cases}$$

抛物线Parabola

代数方程

$$x = cy^2$$

参数表达

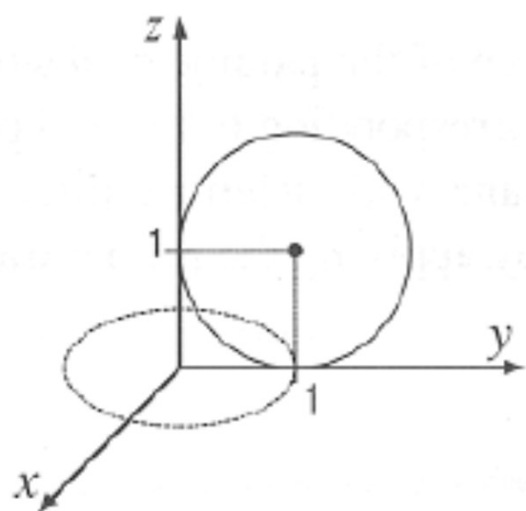
$$\begin{cases} x = cu^2 \\ y = u \end{cases}$$

二次曲线Conic curves

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0$$

$$B^2 - 4AC \begin{cases} < 0 & \text{椭圆、圆} \\ = 0 & \text{抛物线} \\ > 0 & \text{双曲线} \end{cases}$$

三维空间中的圆



$$\begin{bmatrix} x' & y' & z' & 1 \end{bmatrix}^T = \text{Trans}(0,1,1)\text{Rot}Y(-90^\circ)\begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-90^\circ) & 0 & -\sin(-90^\circ) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin(-90^\circ) & 0 & \cos(-90^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x' = 0$$

$$y' = y + 1 = R \sin \theta + 1$$

$$z' = x + 1 = R \cos \theta + 1 \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

多项式基函数

- 单项式基函数:

$1, t, t^2, \dots$ (通常 $t \in [0 \dots 1]$)

- 多项式表示: $\underline{P}(t) = (\underline{x}(t) \quad \underline{y}(t) \quad \underline{z}(t)) = \sum_{i=0}^n t^i \underline{A}_i$
 - 次数 **Degree (= Order - 1)**
 - 系数 **Coefficients** $\in \mathbb{R}^3$
 - 多项式 **Monomials**

- 矩阵表示:

$$\underline{P}(t) = (\underline{x}(t) \quad \underline{y}(t) \quad \underline{z}(t)) = T(t) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} t^n & t^{n-1} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{x,n} & A_{y,n} & A_{z,n} \\ A_{x,n-1} & A_{y,n-1} & A_{z,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{x,0} & A_{y,0} & A_{z,0} \end{bmatrix}$$

- 多项式导数 = 切矢量

(n-1)次多项式:

$$P'(t) = (x'(t) \quad y'(t) \quad z'(t)) = T'(t) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} nt^{n-1} & (n-1)t^{n-1} & \dots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{x,n} & A_{y,n} & A_{z,n} \\ A_{x,n-1} & A_{y,n-1} & A_{z,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{x,0} & A_{y,0} & A_{z,0} \end{bmatrix}$$

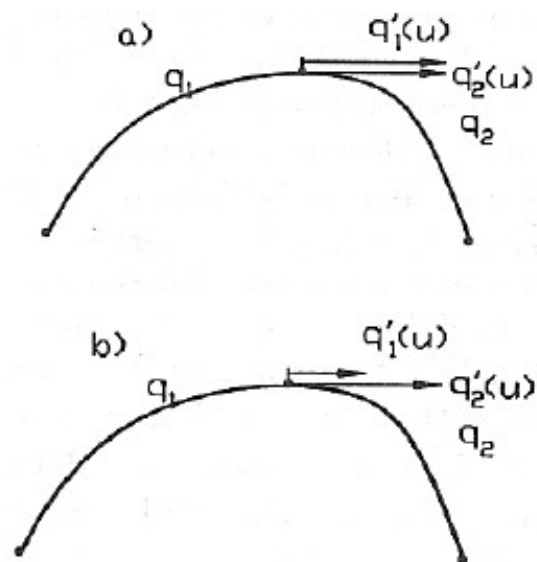
- 参数曲线间的连续性和平滑性:

位置连续 $\mathbf{C}^0 = \mathbf{G}^0 =$ 同一点

参数连续 $\mathbf{C}^1 =$ 切矢量相同

几何连续性 $\mathbf{G}^1 =$ 切矢量方向相同

高阶类似



拉格朗日插值基函数

- 插值基函数

对于一组参数 $T = (t_0 \sim t_n)$ 的拉格朗日多项式

$$L_i^n(t) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{t - t_j}{t_i - t_j}, \quad \text{mit} \quad L_i^n(t_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

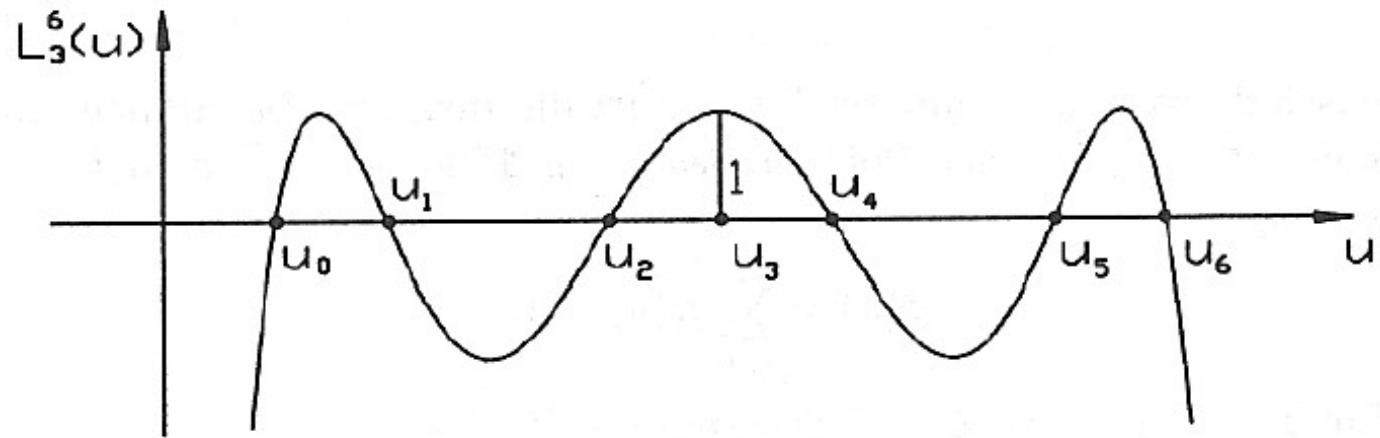
- 特性:

- 1、给定参数（系数）下的插值：一个基函数=1，所有其他的=0
- 2、是N次多项式

拉格朗日多项式插值参数化曲线:

$$\underline{P}(t) = \sum_{i=0}^n L_i^n(t) \underline{P}_i$$

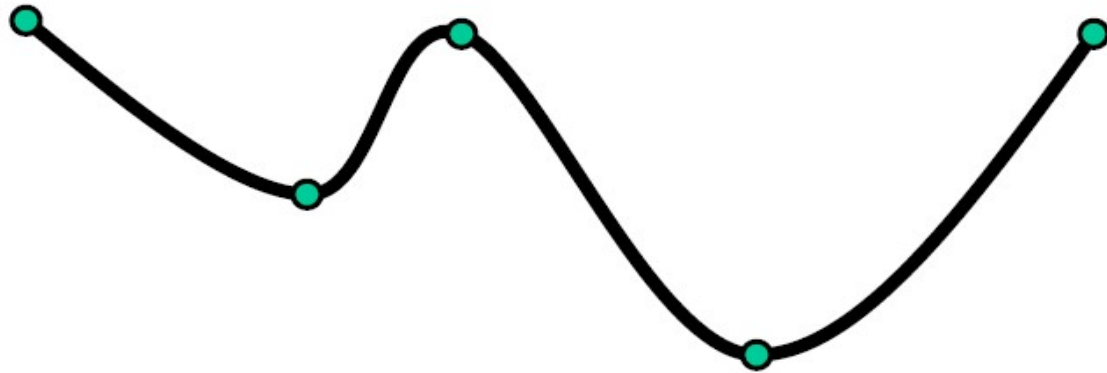
存在的问题



- 次数取决于插值约束的数量
- 高次数会导致高的超调($n > 7$)
- 节点光滑的问题
- 数值不稳定
- 不能局部更改

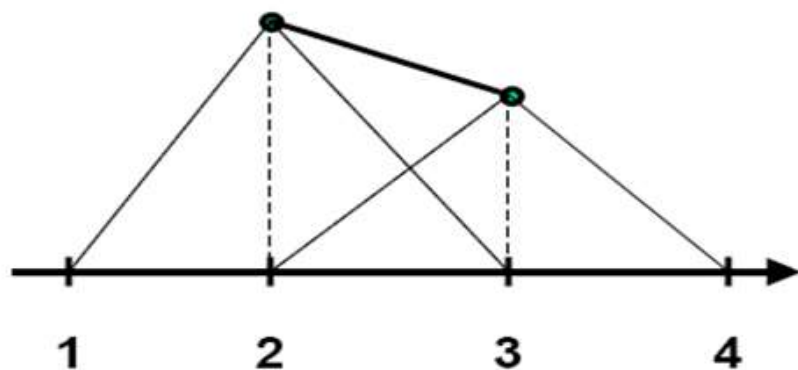
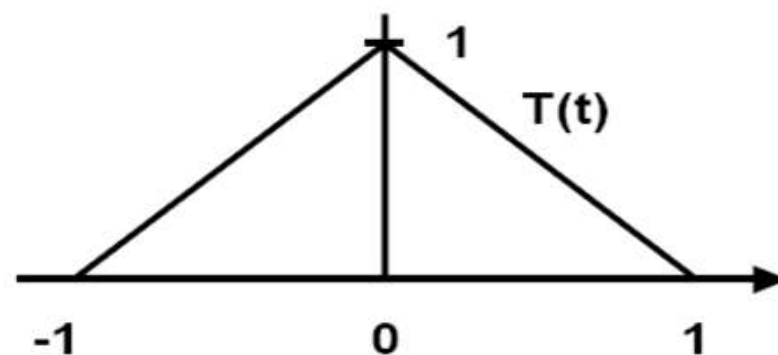
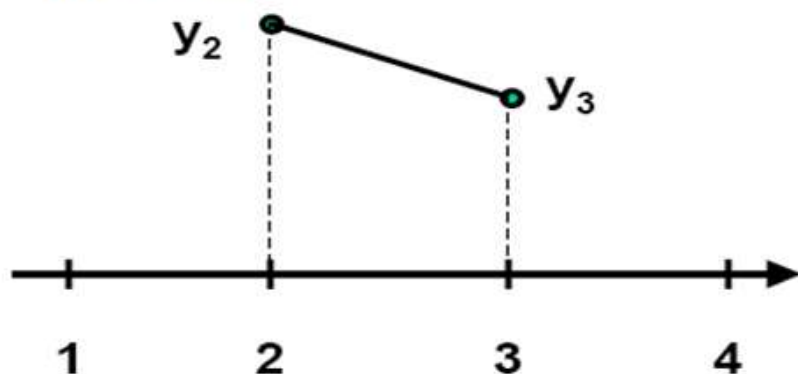
样条函数

- 样条函数：用于插值和逼近的函数
- 几何建模中的标准曲线和曲面
- 在动画中建立关键帧和中间帧
- 图像的过滤和重建



线性插值

• 帽子函数



$$P(t) = \sum P_i T_i(t) = y_2 T_2(t) + y_3 T_3(t)$$

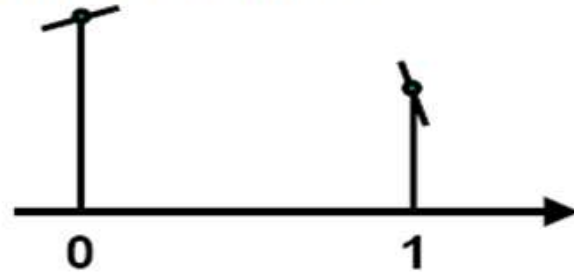
$$T(t) = \begin{cases} 0 & t < -1 \\ 1+t & -1 \leq t < 0 \\ 1-t & 0 \leq t < 1 \\ 0 & t \geq 1 \end{cases}$$

$$T_i(t) = T(t - i)$$

Hermite 插值

- **Hermite 基函数(三次)**

- $t=0,1$ 插值位置和法矢



- 基函数

$$H_0^3(t) = (1-u)^2(1+2u)$$

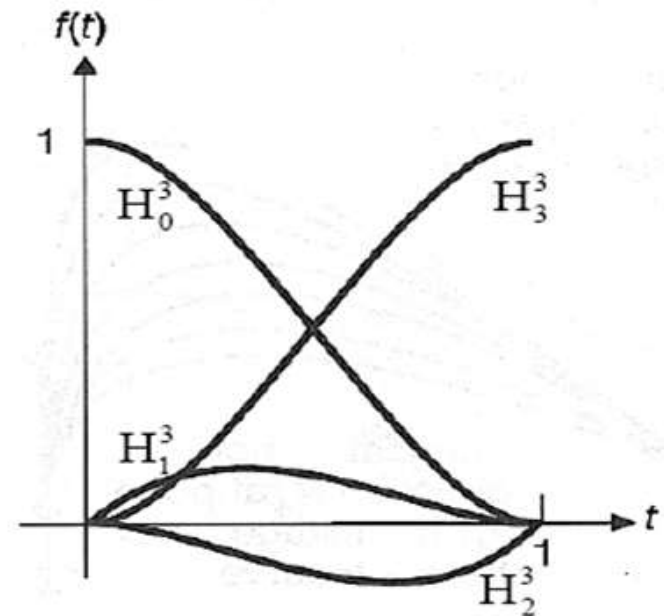
$$H_1^3(t) = u(1-u)^2$$

$$H_2^3(t) = -u^2(1-u)$$

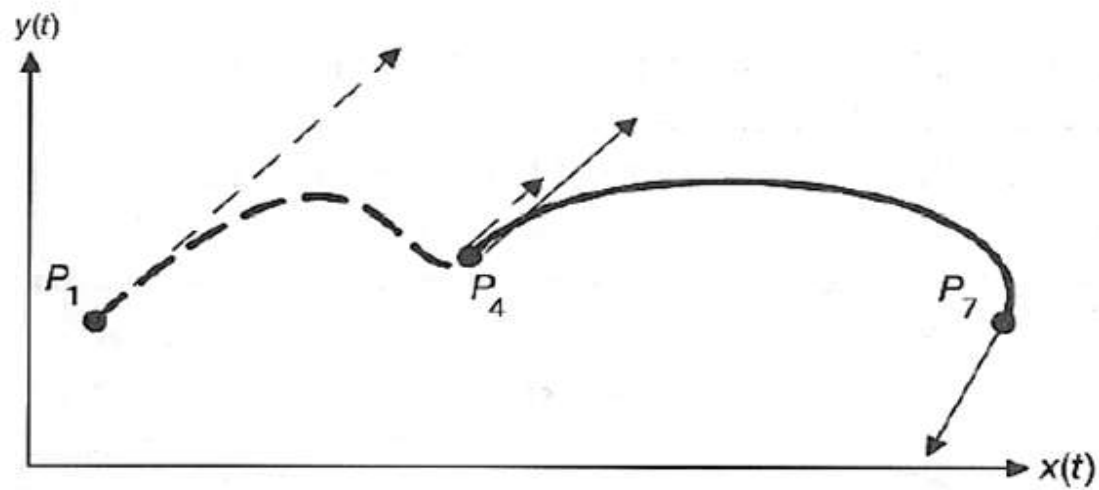
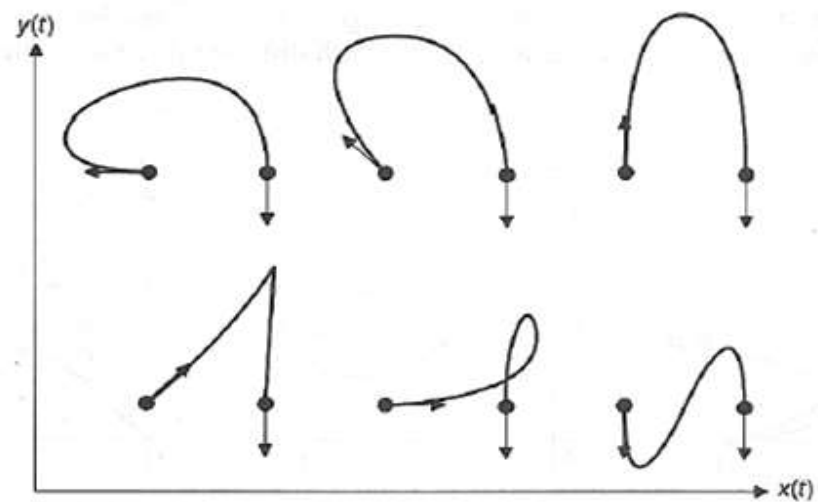
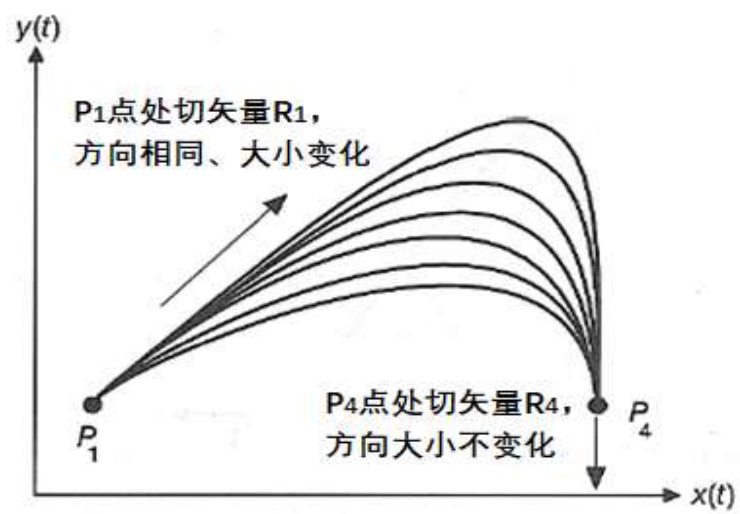
$$H_3^3(t) = (3-2u)u^2$$

- **Hermite 多项式参数曲线**

$$\underline{P}(t) = P_0 H_0^3(t) + P_0' H_1^3(t) + P_1' H_2^3(t) + P_1 H_3^3(t)$$



样例



矩阵表达

$$\begin{aligned}
 P_0^T &= (0 \ 0 \ 0 \ 1) \mathbf{M}_H \mathbf{G}_H \\
 P_1^T &= (1 \ 1 \ 1 \ 1) \mathbf{M}_H \mathbf{G}_H \\
 P_0'^T &= (0 \ 0 \ 1 \ 0) \mathbf{M}_H \mathbf{G}_H \\
 P_1'^T &= (3 \ 2 \ 1 \ 0) \mathbf{M}_H \mathbf{G}_H
 \end{aligned}
 \quad \text{or} \quad
 \begin{pmatrix} P_0^T \\ P_1^T \\ P_0'^T \\ P_1'^T \end{pmatrix} = \mathbf{G}_H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{M}_H \mathbf{G}_H$$

$$\mathbf{M}_H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵表达

$$\begin{aligned}
 P(t) &= \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{x,n} & A_{y,n} & A_{z,n} \\ A_{x,n-1} & A_{y,n-1} & A_{z,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{x,0} & A_{y,0} & A_{z,0} \end{bmatrix} = \\
 &\underbrace{\begin{bmatrix} t^3 & t^2 & \dots & 1 \end{bmatrix}}_T \underbrace{\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & \ddots & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}}_{\text{基矩阵 } M} \underbrace{\begin{bmatrix} G_{x,3} & G_{y,3} & G_{z,3} \\ G_{x,2} & G_{y,2} & G_{z,2} \\ G_{x,1} & G_{y,1} & G_{z,1} \\ G_{x,0} & G_{y,0} & G_{z,0} \end{bmatrix}}_{\text{几何矩阵 } G} = \\
 &\underbrace{\begin{bmatrix} t^3 & t^2 & \dots & 1 \end{bmatrix}}_{\text{基函数}} \underbrace{\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & \ddots & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}}_{M_H} \underbrace{\begin{bmatrix} P_0^T \\ P_1^T \\ P_0'^T \\ P_1'^T \end{bmatrix}}_{G_H}
 \end{aligned}$$

自由曲线

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(u) &= \begin{bmatrix} x(u) \\ y(u) \\ z(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{0,0} + a_{1,0}u + a_{2,0}u^2 + a_{3,0}u^3 \\ a_{0,1} + a_{1,1}u + a_{2,1}u^2 + a_{3,1}u^3 \\ a_{0,2} + a_{1,2}u + a_{2,2}u^2 + a_{3,2}u^3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{0,0} \\ a_{0,1} \\ a_{0,2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{1,0} \\ a_{1,1} \\ a_{1,2} \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} a_{2,0} \\ a_{2,1} \\ a_{2,2} \end{bmatrix} u^2 + \begin{bmatrix} a_{3,0} \\ a_{3,1} \\ a_{3,2} \end{bmatrix} u^3 \\ &= \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}_1 u + \mathbf{a}_2 u^2 + \mathbf{a}_3 u^3 \quad (0 \leq u \leq 1)\end{aligned}$$

$$P(u) = [x(u)y(u)z(u)]^T = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3 \quad (0 \leq u \leq 1)$$

Hermite 曲线

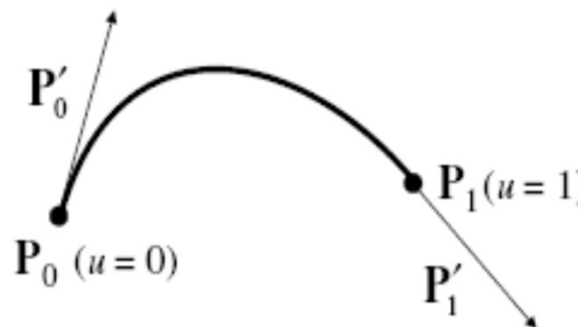
- 求解(a_0, a_1, a_2, a_3) 得到:

$$a_0 = P_0$$

$$a_1 = P'_0$$

$$a_2 = -3P_0 + 3P_1 - 2P'_0 - P'_1$$

$$a_3 = 2P_0 - 2P_1 + P'_0 + P'_1$$



$$P(u) = a_0 + a_1u + a_2u^2 + a_3u^3$$

$$P(0) = a_0 = P_0$$

$$P(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = P_1$$

$$P'(u) = a_1 + 2a_2u + 3a_3u^2$$

$$P'(0) = a_1 = P'_0$$

$$P'(1) = a_1 + 2a_2 + 3a_3 = P'_1$$

- 代入第一个方程, 得到:

$$P(u) = \begin{bmatrix} 1 - 3u^2 + 2u^3 & 3u^2 - 2u^3 & u - 2u^2 + u^3 & -u^2 + u^3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P'_0 \\ P'_1 \end{bmatrix}$$

P_0, P_1 -- 曲线两端点的位置向量;

P'_0, P'_1 -- 曲线两端点的切矢量

- 每个向量 p_0 、 p_1 、 p'_0 和 p'_1 的相对重要性由“混合函数”给出：

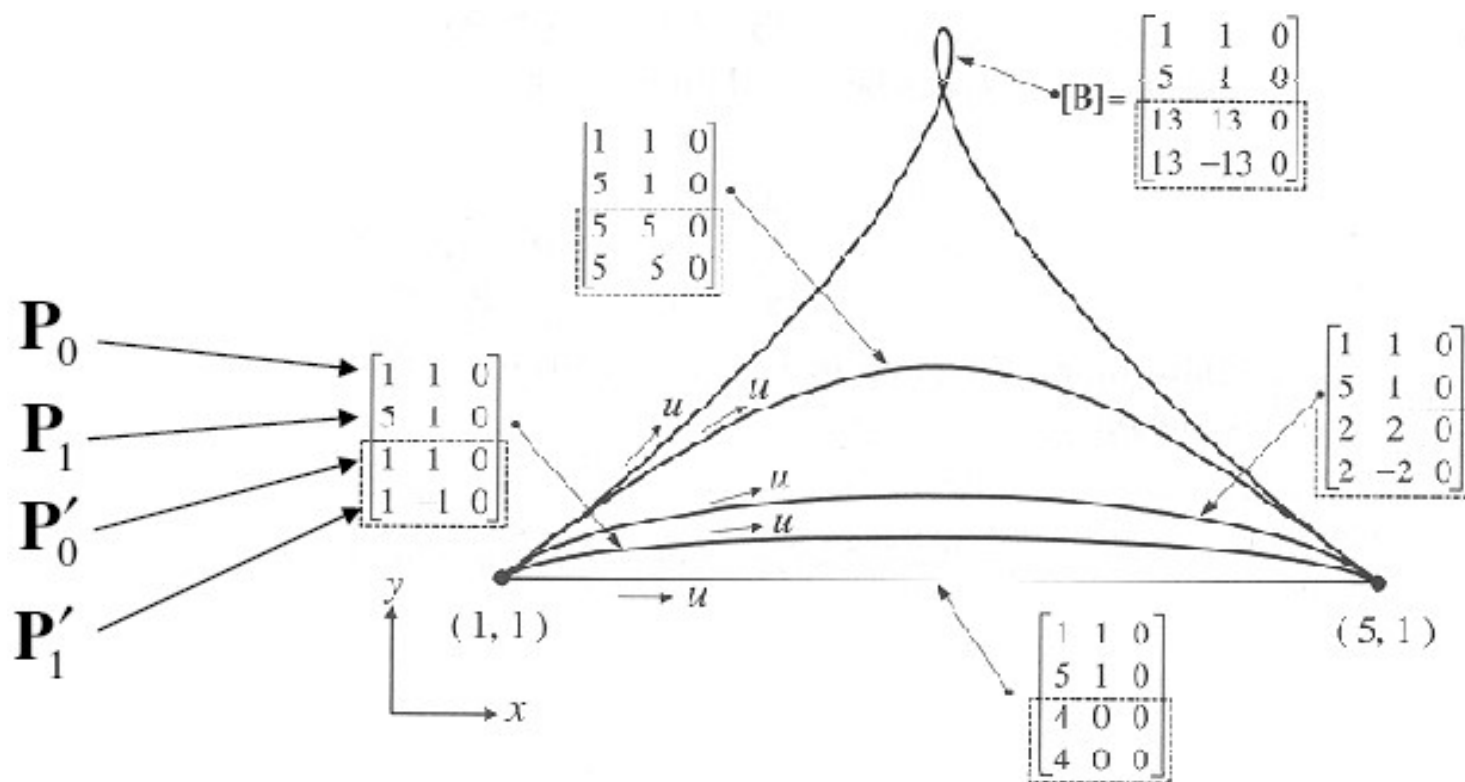
$$f_1(u) = 1 - 3u^2 + 2u^3$$

$$f_2(u) = 3u^2 - 2u^3$$

$$f_3(u) = u - 2u^2 - u^3$$

$$f_4(u) = -u^2 + u^3$$

- 每个向量的影响：

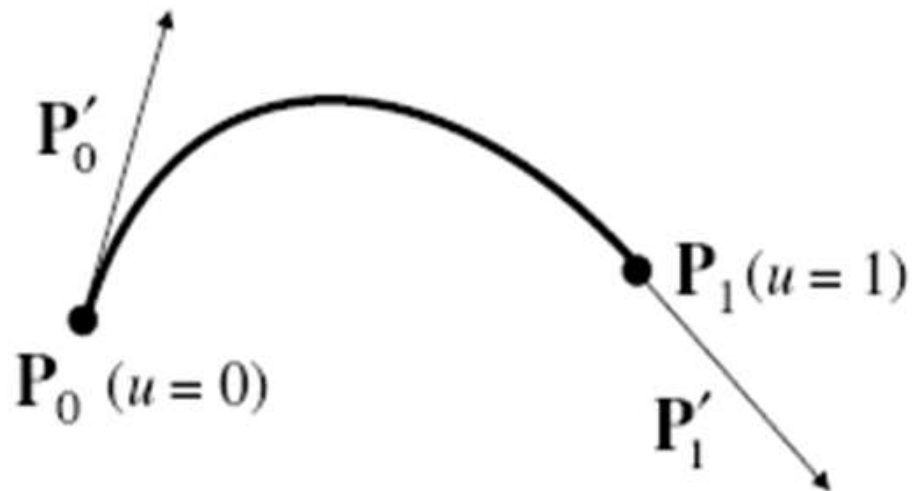


■ 参数化曲线

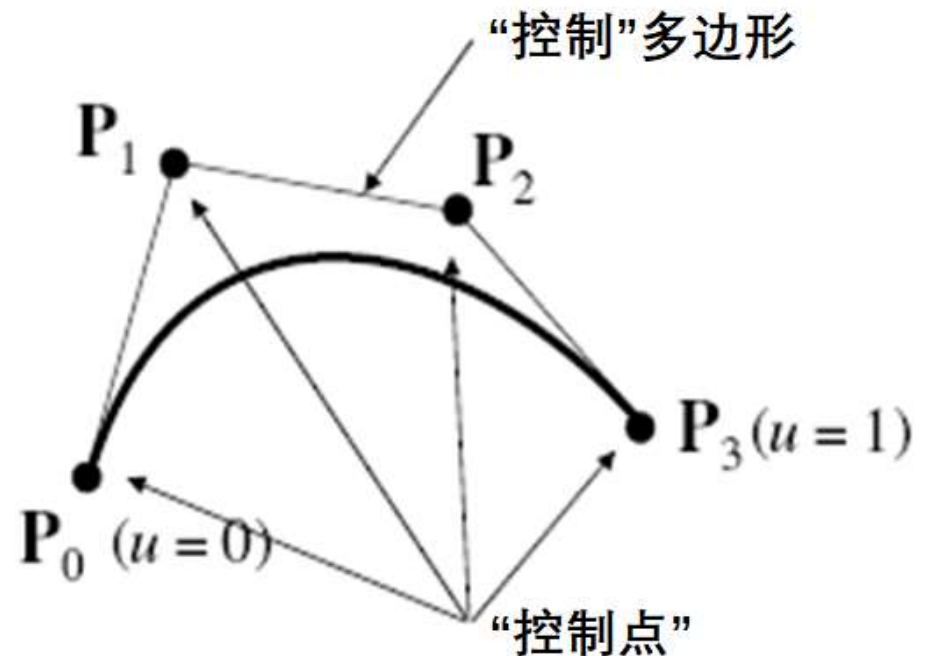
1. Bezier曲线
2. B样条曲线
3. 非均匀有理B样条 (NURBS 曲线)

贝塞尔曲线 Bezier curve

- Bezier曲线使用“控制点”来控制曲线的形状



Hermite 曲线



3次 Bezier 曲线

贝塞尔曲线Bezier curve

Bezier 曲线方程:

$$P(u) = \sum_{i=0}^n \frac{n!}{(n-i)! i!} (1-u)^{n-i} u^i V_i$$
$$= \sum_{i=0}^n B_{n,i}(u) V_i \quad u \in [0,1]$$

给定点矢 V_0 和 V_1 ，可以定义一直线段 $P(u)$

$$P(u) = (1-u)V_0 + uV_1, \quad u \in [0,1]$$

给定三个顶点 V_0 ， V_1 和 V_2 ，可以定义一段二次曲线 $P(u)$

$$P(u) = (1-u)^2 V_0 + 2(1-u)u V_1 + u^2 V_2, \quad u \in [0,1]$$

若给定四个顶点 V_0 ， V_1 ， V_2 和 V_3 ，可以定义一段三次曲线 $P(u)$

$$P(u) = (1-u)^3 V_0 + 3(1-u)^2 u V_1 + 3(1-u)u^2 V_2 + u^3 V_3, \quad u \in [0,1]$$

一段n次曲线P (u) 可以表示为

$$P(u) = C_n^0 (1-u)^n V_0 + C_n^1 (1-u)^{n-1} u V_1 + \Lambda \\ + C_n^i (1-u)^{n-i} u^i V_i + \Lambda + C_n^n u^n V_n, \quad u \in [0,1]$$

式中 V_i 为给定的多边形顶点, $C_n^i = \frac{n!}{(n-i)!i!}$

$$\Rightarrow P(u) = \sum_{i=0}^n \frac{n!}{(n-i)!i!} (1-u)^{n-i} u^i V_i \\ = \sum_{i=0}^n B_{n,i}(u) V_i, \quad u \in [0,1]$$

3次Bezier Curve –

$$\mathbf{P}(u) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i} \mathbf{P}_i$$

$$\mathbf{P}(u) = \sum_{i=0}^3 \binom{3}{i} u^i (1-u)^{3-i} \mathbf{P}_i$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(u) = & 1 \cdot u^0 (1-u)^3 \mathbf{P}_0 \\ & + 3 \cdot u (1-u)^2 \mathbf{P}_1 \\ & + 3 \cdot u^2 (1-u) \mathbf{P}_2 \\ & + 1 \cdot u^3 (1-u)^0 \mathbf{P}_3 \end{aligned}$$

$$\binom{3}{0} = \frac{3!}{0!3!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 1$$

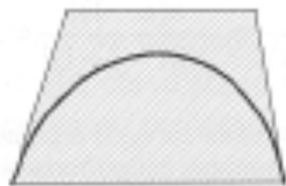
$$\binom{3}{1} = \frac{3!}{1!2!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 1} = 3$$

$$\binom{3}{2} = \frac{3!}{2!1!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 1} = 3$$

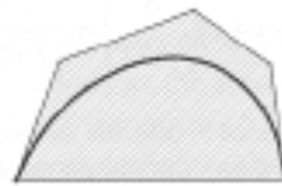
$$\binom{3}{3} = \frac{3!}{3!0!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1} = 1$$

Bézier 曲线的性质

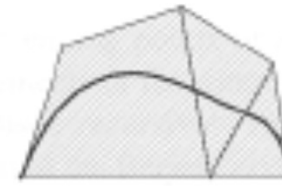
- 曲线的次数等于控制点数-1
- 通过第一个点和最后一点的开曲线
$$\begin{cases} P(0) = V_0 \\ P(1) = V_n \end{cases}$$
- 第一点上的切线由控制多边形的第一段切向给出
$$\begin{cases} P'(0) = n(V_1 - V_0) \\ P'(1) = n(V_n - V_{n-1}) \end{cases}$$
- 曲线在第一点处的n次导数由前n+1个控制点给出
- 把最后一个控制点作为开始点时，获得相同的曲线和性质（对称性）
- 曲线始终位于控制多边形的凸包内：（凸包特性）



(a)



(b)

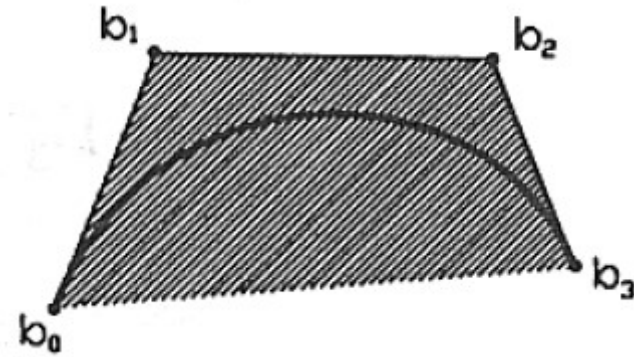


(c)

Bézier 曲线的优缺点

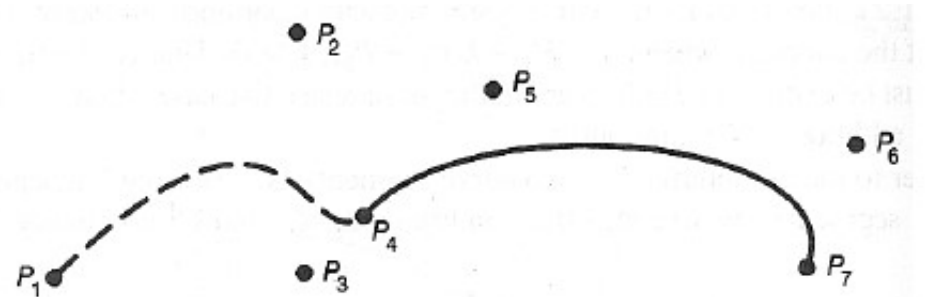
- 优点:

- 端点插值 .
- 显式切线
- 平滑连接
- 控制点有几何意义 .
- 仿射不变性 $\sum B_i(t) = 1$.
- 凸包性: $0 < t < 1: B_i(t) > 0$
- 对称性: $B_i(t) = B_{n-i}(1-t)$



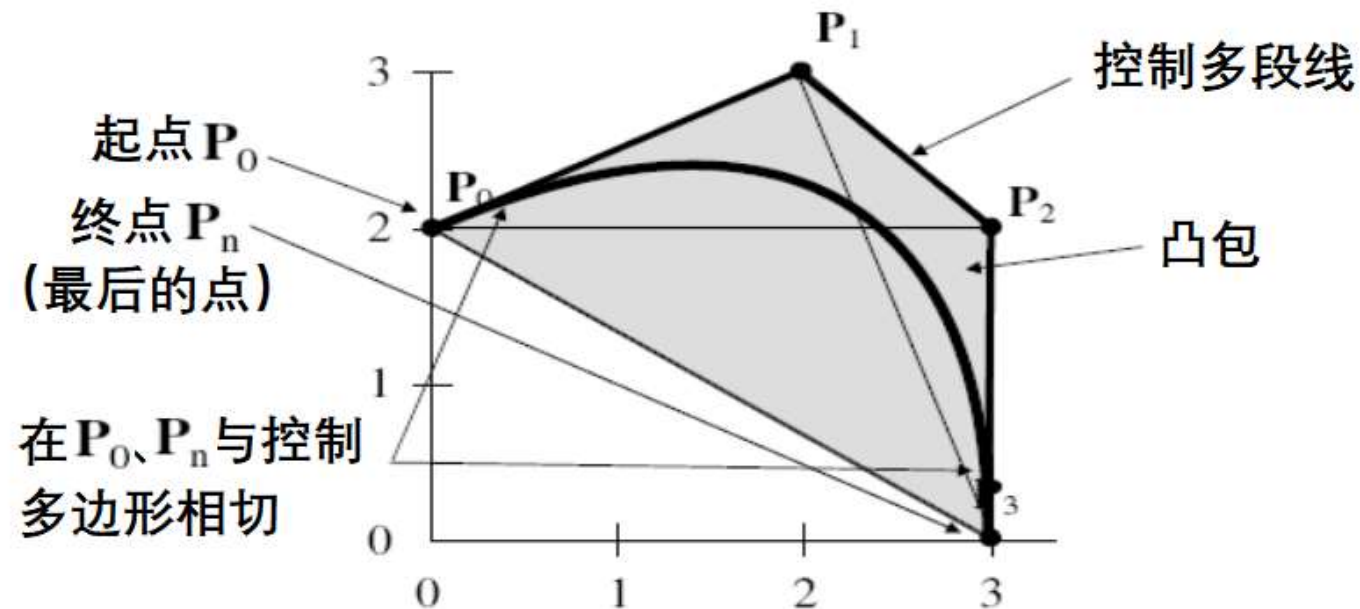
- 缺点:

- 需要显式定义平滑连接 (B样条自动)



对于3次贝塞尔曲线 $P(u)$ [$0 \leq u \leq 1$]，控制点如图所示

- 绘制控制凸包，
- 绘制控制多段线，
- 绘制曲线的草图，然后
- 计算 $u = 0.2$ 的混合基函数 (B_i, n) 的值。
- 使用混合基函数来计算曲线 $P(0.2)$ 的位置。



DeCasteljau 算法

- 递归的方法:

$$B_i^n(t) = tB_{i-1}^{n-1}(t) + (1-t)B_i^{n-1}(t)$$

$$P(t) = \sum_{i=0}^n b_i^0 B_i^n(t) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i^1(t) B_i^{n-1}(t)$$

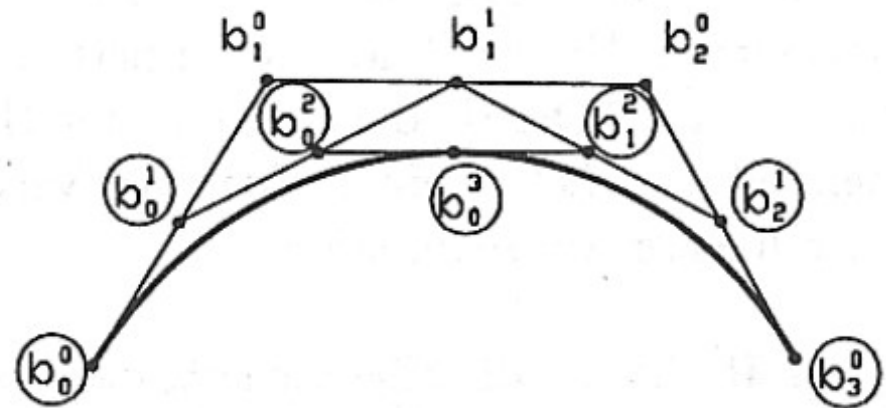
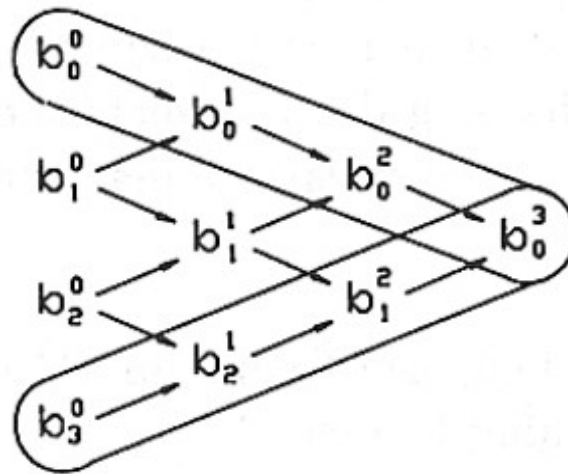
$$b_i^k(t) = tb_{i+1}^{k-1}(t) + (1-t)b_i^{k-1}(t) \qquad b_i^0(t) = b_i$$

DeCasteljau 算法

- **DeCasteljau-算法:**

$$P(t) = \sum_{i=0}^n b_i^n B_i^n(t) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i^1(t) B_i^{n-1}(t) = \cdots = b_i^n(t)$$
$$b_i^k(t) = t b_{i+1}^{k-1}(t) + (1-t) b_i^{k-1}(t)$$

- 外推法 **Extrapolation**



Bernstein 多项式的性质

(1) 正性 Bernstein 多项式的值不小于0, 即具有正性

$$\begin{cases} B_{n,0}(0)=B_{n,n}(1)=1 \\ B_{n,0}(1)=B_{n,n}(0)=0 \\ 0 \leq B_{n,0}(u), B_{n,n}(u) \leq 1 \end{cases}$$

$$B_{n,i}(u) \begin{cases} = 0, & u=0, u=1 \\ > 0, & 0 < u < 1 \end{cases} \quad i=1,2,\dots,n-1$$

(2) 混合性 (权性), Bernstein 多项式的和恒等于1

$$\sum_{i=0}^n B_{n,i}(u) \equiv 1$$

(3) 对称性

$$B_{n,i}(u) = B_{n,n-i}(1-u), \quad i=0,1,\dots,n$$

(4) 导函数 $B_{n,i}(u)$ 的导函数可表示为

$$B'_{n,i}(u) = n(B_{n-1,i-1}(u) - B_{n-1,i}(u)), \quad i = 0, 1, \Lambda, n$$

(5) 最大值 当参数 $u = \frac{i}{n}$ 时, $B_{n,i}(u)$ 达到最大值

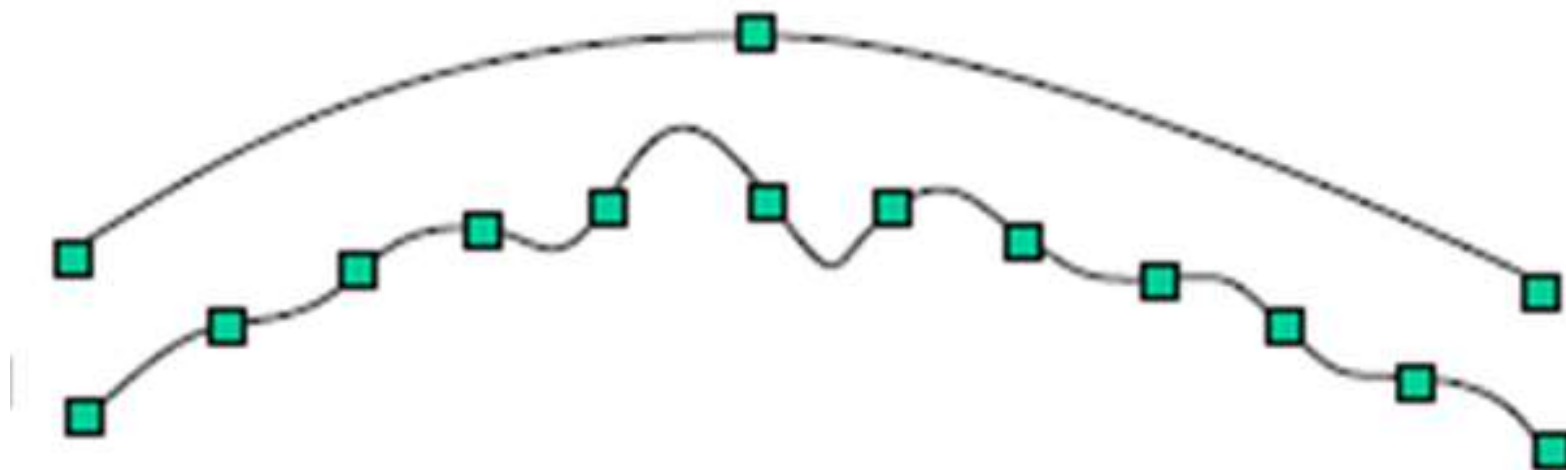
(6) 递推性

$$B_{n,i}(u) = (1-u)B_{n-1,i}(u) - uB_{n-1,i-1}(u)$$

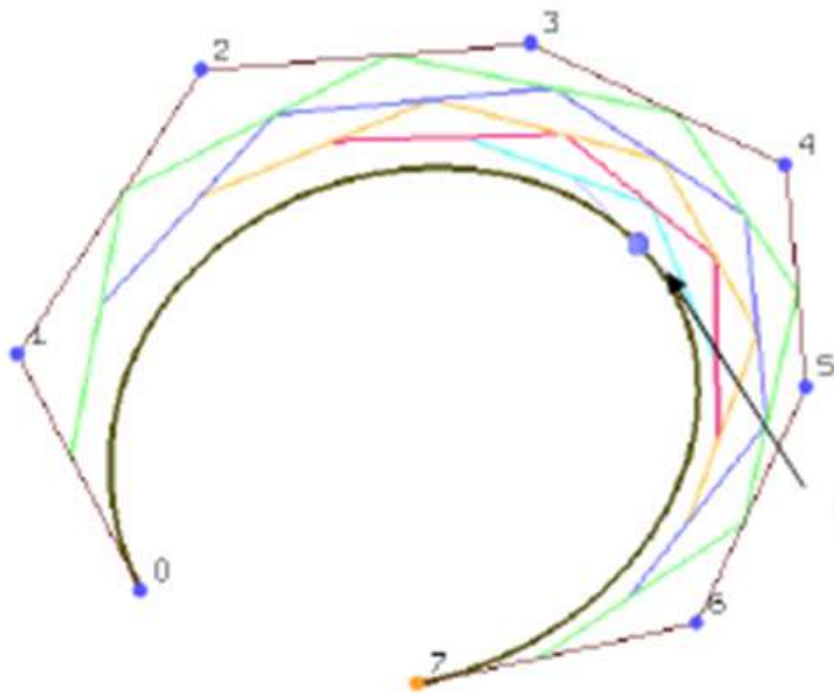
Bezier 曲线的局限性

2阶插值

11阶插值

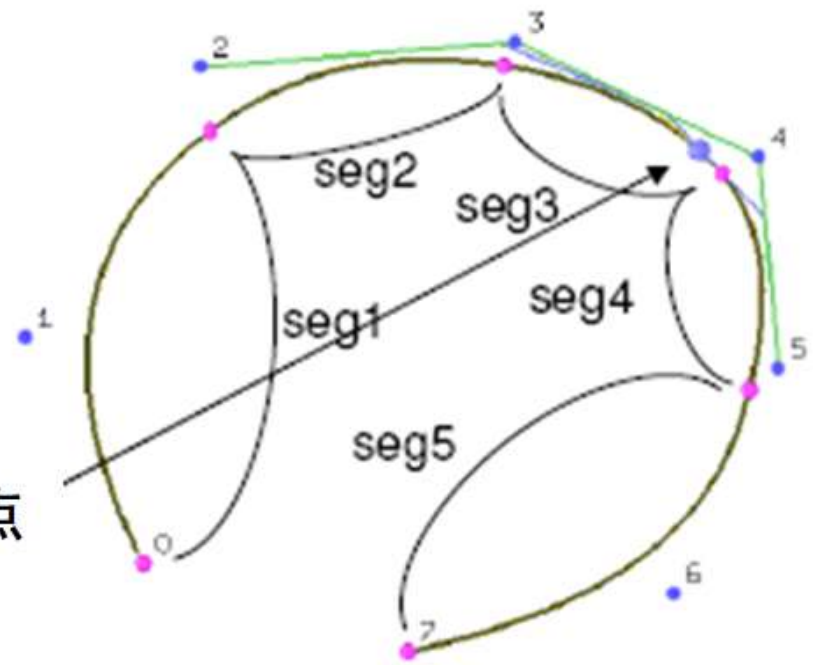


B-样条!



Bezier ($n = 7$)

计算该点



B-spline ($n = 7, k = 4$)

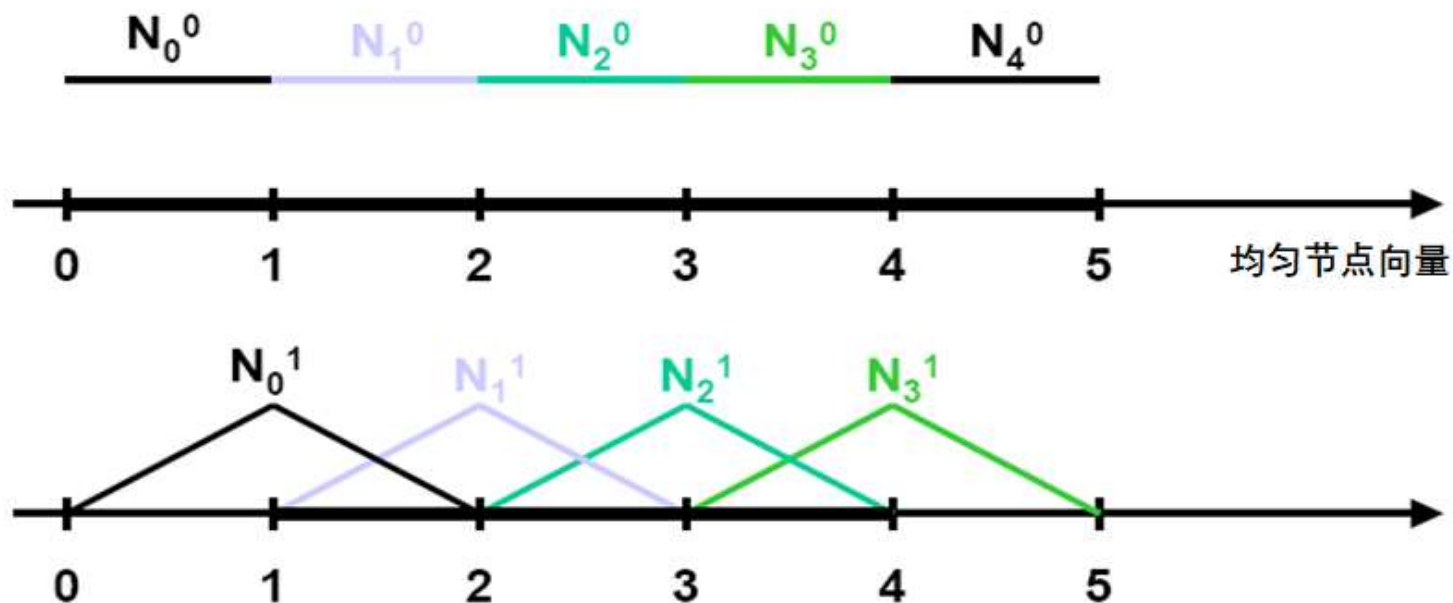
B样条曲线方程:
$$\underline{P}(t) = \sum_{i=0}^m N_i^n(t) \underline{P}_i$$

B-样条基函数

- 递归定义

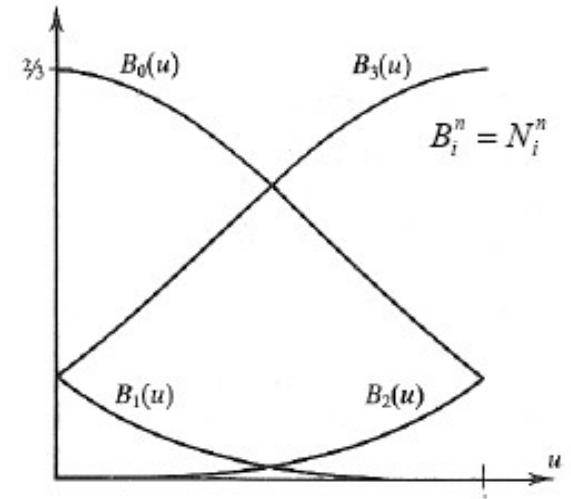
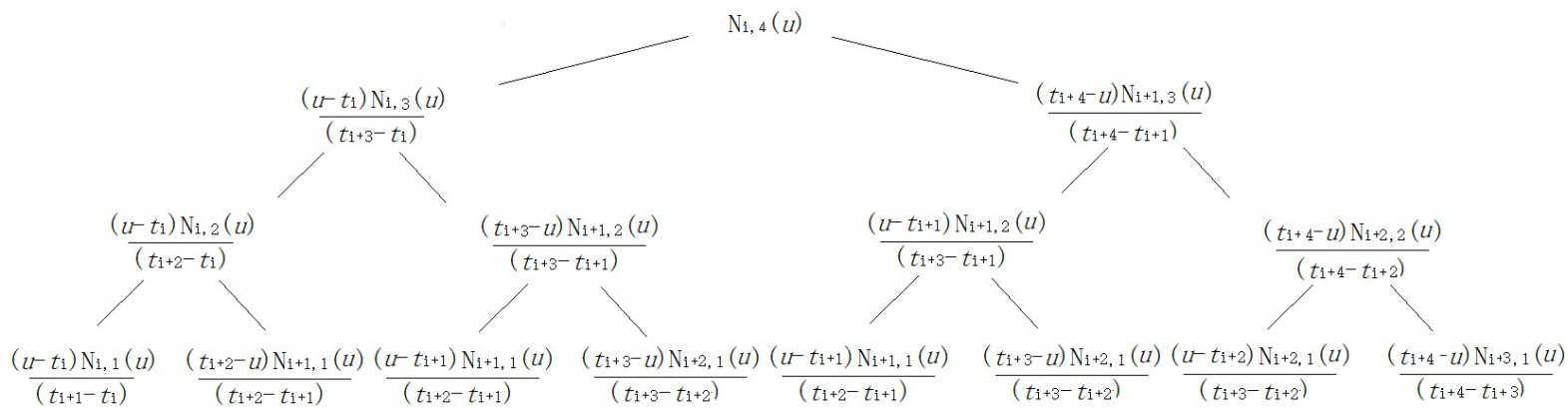
$$N_i^0(t) = \begin{cases} 1 & t_i < t < t_{i+1} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$N_i^n(t) = \frac{t - t_i}{t_{i+n} - t_i} N_i^{n-1}(t) + \frac{t_{i+1} - t}{t_{i+1} - t_{i+2}} N_{i+1}^{n-1}(t)$$

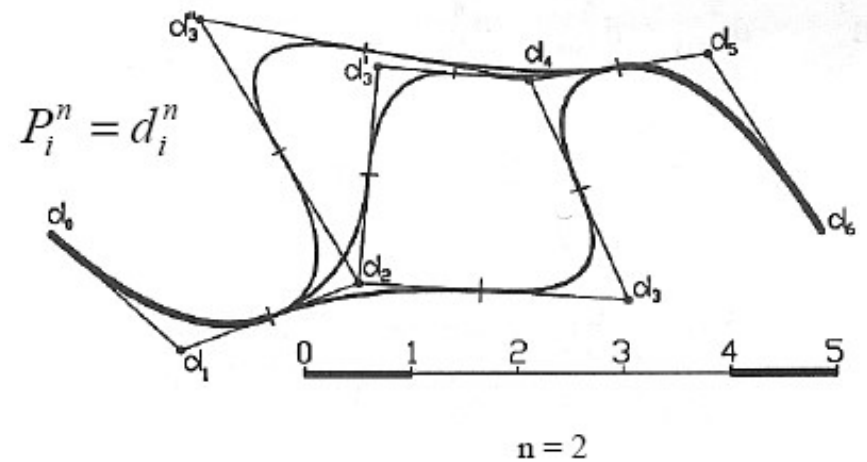
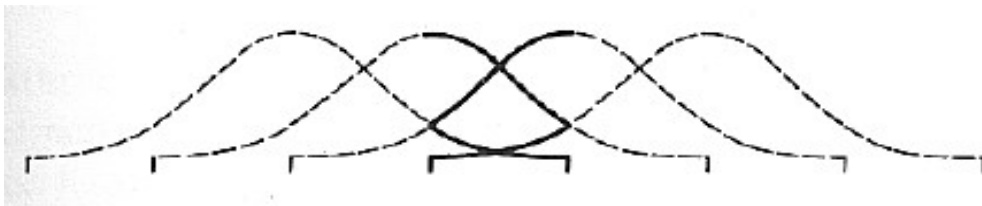


B-样条基函数

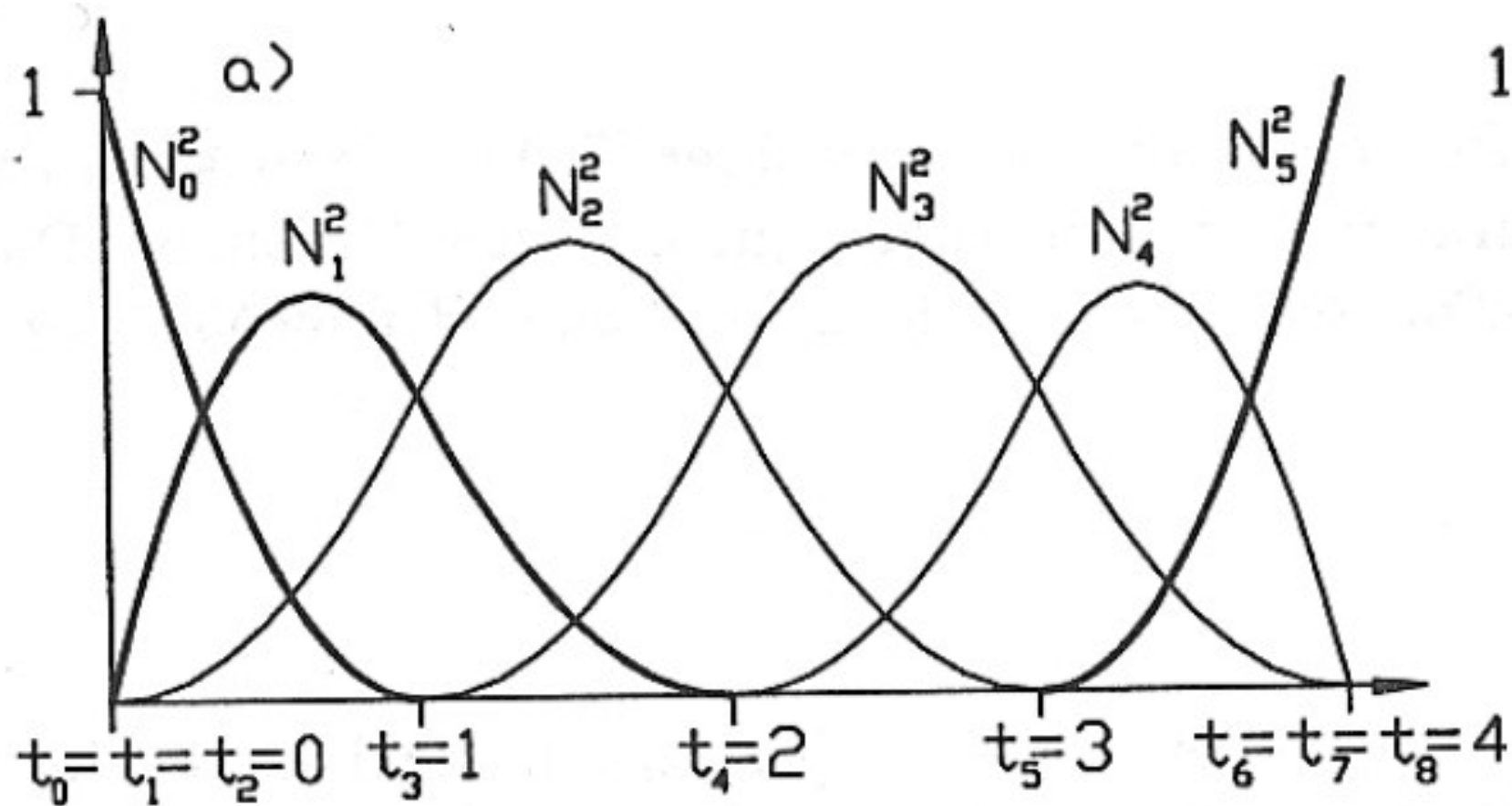
• 递归定义



• 均匀节点向量



边界条件



B样条方程

$$C(u) = \sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}(u)$$

$$N_{i,k}(u) = \frac{(u - t_i) N_{i,k-1}(u)}{t_{i+k-1} - t_i} + \frac{(t_{i+k} - u) N_{i+1,k-1}(u)}{t_{i+k} - t_{i+1}} \quad (t_{k-1} \leq u \leq t_{n+1})$$

$$N_{i,1}(u) = \begin{cases} 1 & t_i \leq u < t_{i+1} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 t_i 为节点值， $T = [t_0, t_1, \dots, t_{L+2k-1}]$ 构成了 k 阶 B 样条函数的节点矢量，其节点是非减序列，且 $L = n - k + 1$ 。当节点沿参数轴是均匀等距分布，即 $t_{i+1} - t_i = \text{常数}$ ，则表示均匀 B 样条函数。当节点沿参数轴的分布是不等距的，即 $t_{i+1} - t_i \neq \text{常数}$ 时，则表示非均匀 B 样条函数。

(1) 均匀周期 B 样条节点的取值为 $t_i = i$ ($0 \leq i \leq n+k$)，节点向量为 $T = [0, 1, \dots, n+k]$ 在这种情况下，所有 $N_{i,1}(u)$ 的形状是相同的， $N_{i,1}(u)$ 可由 $N_{i-1,1}(u)$ 向右移动一个单位得到。此时有：

(2) 均匀非周期 B 样条节点的取值有如下规律：

$$t_i = 0 \quad \text{当 } i \leq k-1$$

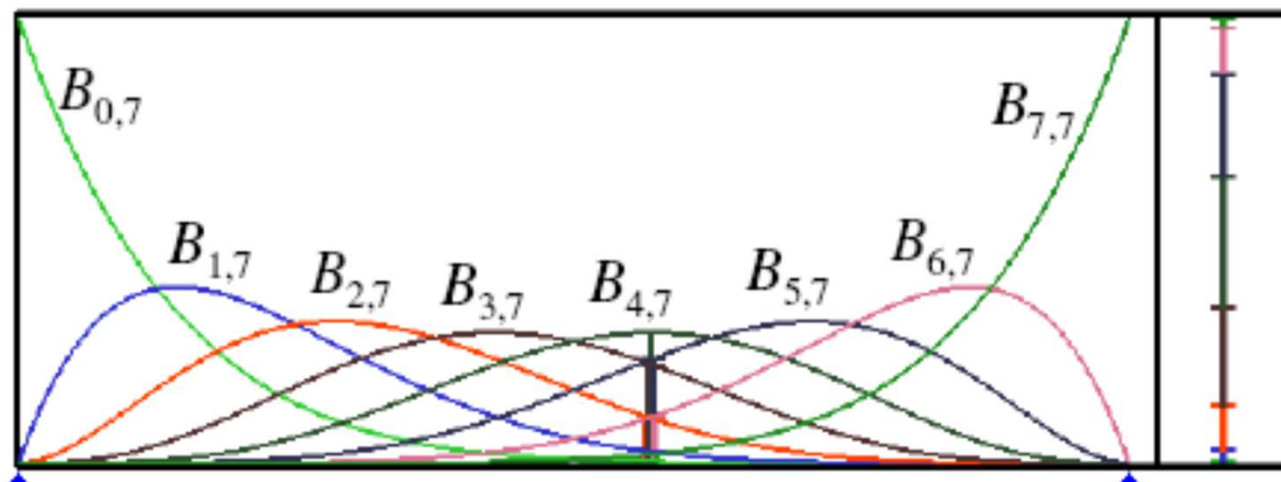
$$t_i = i - k + 1 \quad \text{当 } k \leq i < L + k - 1$$

$$t_i = L + 1 \quad \text{当 } i \geq L + k$$

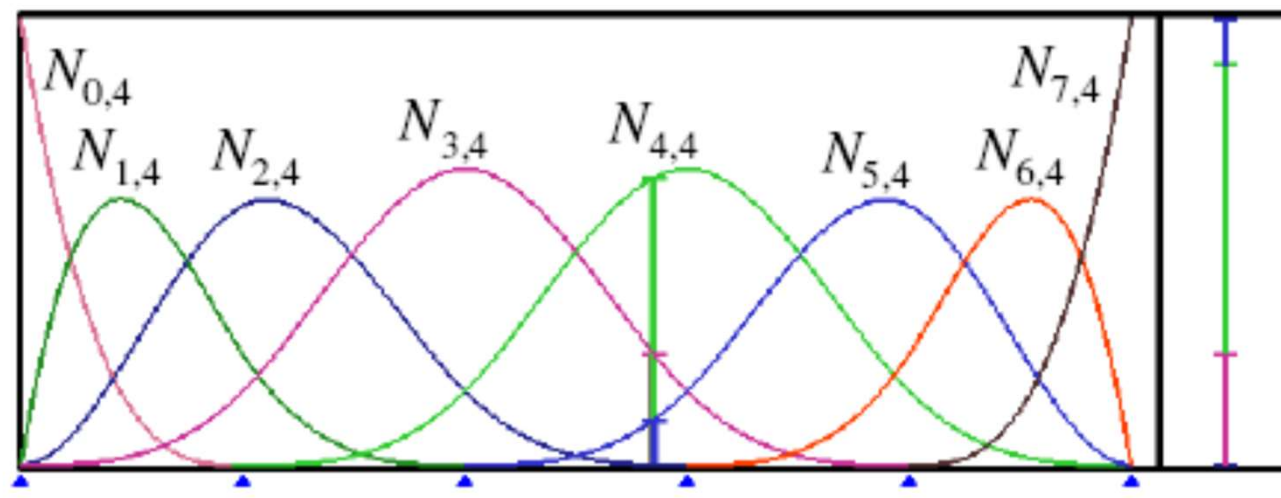
$$N_{i,k}(u) = N_{i-1,k}(u-1) = N_{i+1,k}(u+1) \quad u \in [t_{k+i-1}, t_{k+i}]$$

比较

Bezier混合基函数(B_i, n)

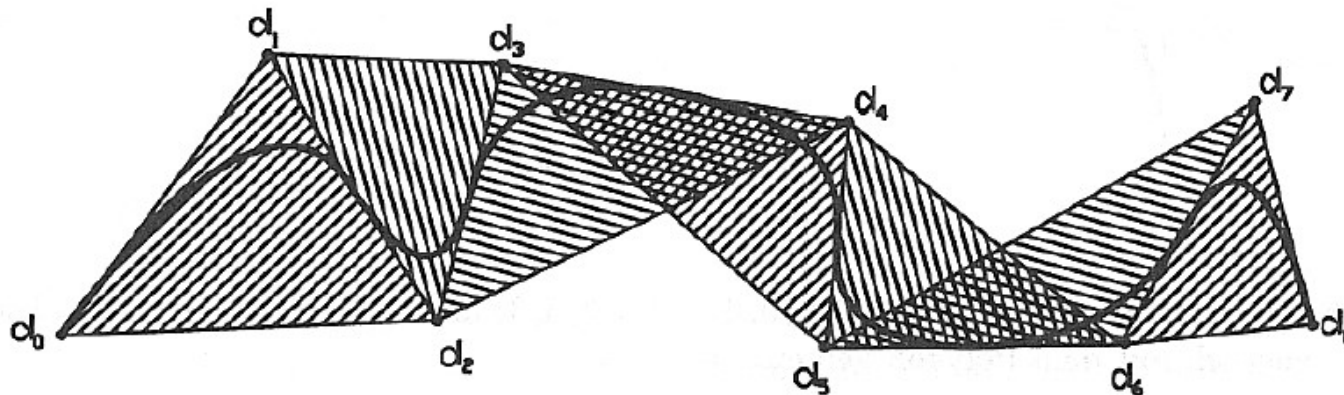


B-样条混合基函数(N_i, k)



B-样条 性质

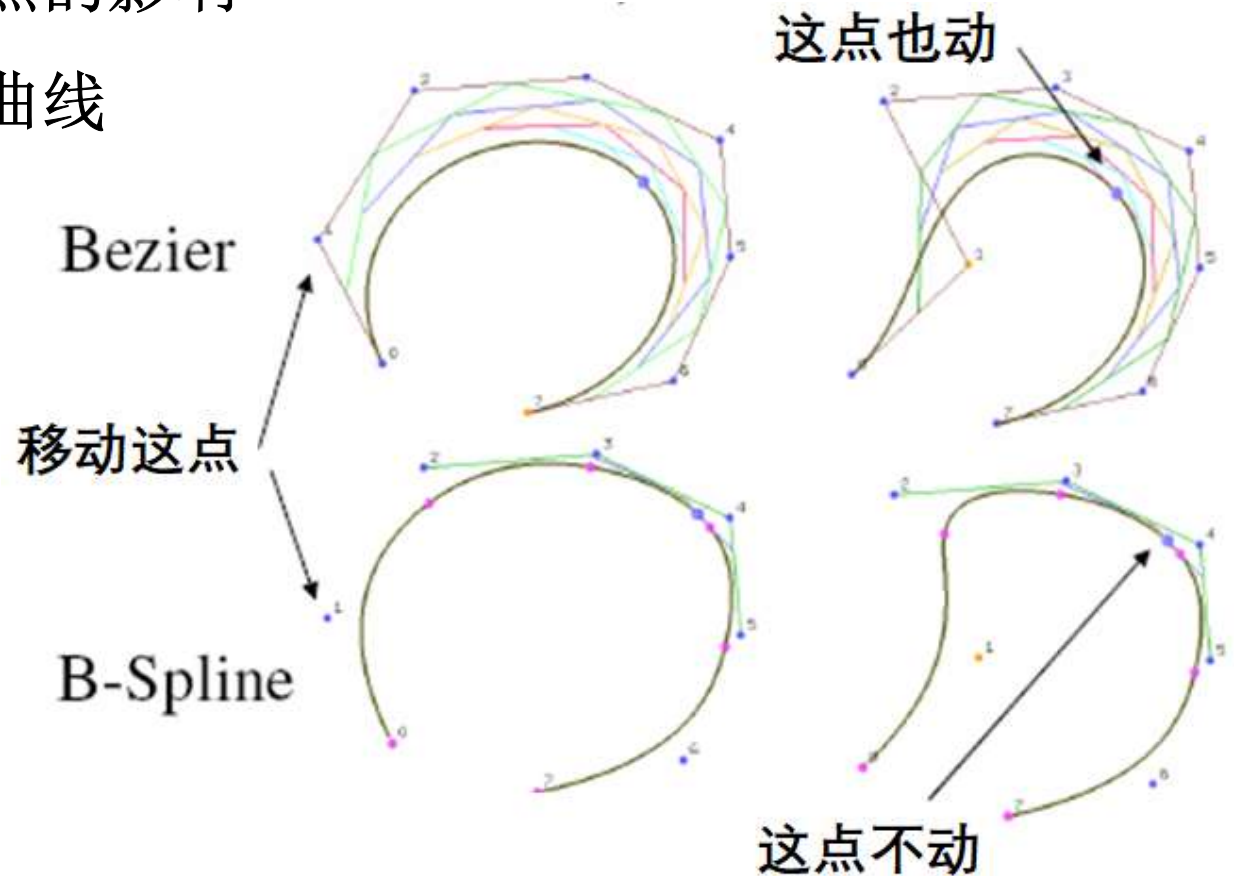
- 仿射不变性 **Affine Invariance**
- 凸包特性 **Convex hull property**



1. 如果 $n+1$ 个控制点在一条线上，则相应的曲线段也在这条线上
2. 如果 n 个控制点重合，则曲线插值此点，并与此点中的控制多边形相切

B-样条 性质

- 由多个相连多项式曲线段组成
- 每个段曲线都受 k 个控制点的影响
- 每个控制点最多影响 k 段曲线
- 在凸包内
- 局部修改特性
- 对称性



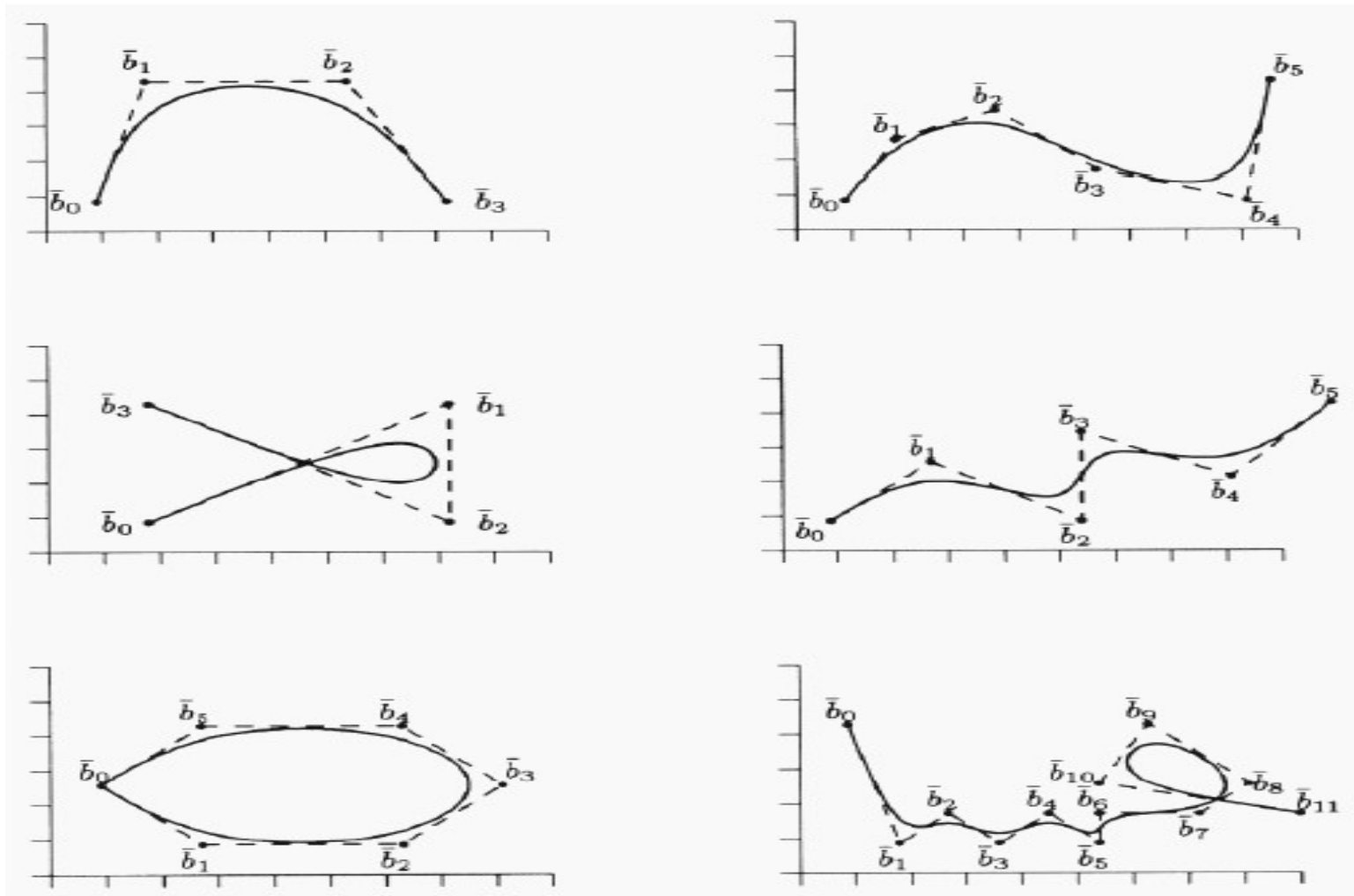
B样条的局部支柱性质:

$$B_{i,k}(x) \begin{cases} \geq 0, x \in [t_i, t_{i+k+1}] \\ = 0, x \notin [t_i, t_{i+k+1}] \end{cases}$$

第*i*条*k*次B样条仅在节点 t_i 至 t_{i+k+1} 个区间不为0, 而其余区间内均为0。

第*i*段*k*次B样条曲线仅由 $V_i, V_{i+1}, \dots, V_{i+k}$ 共*k*+1个顶点所控制, 而与其它顶点无关。

举例：三次B-样条



deBoor 算法

递归定义（三角形方式）

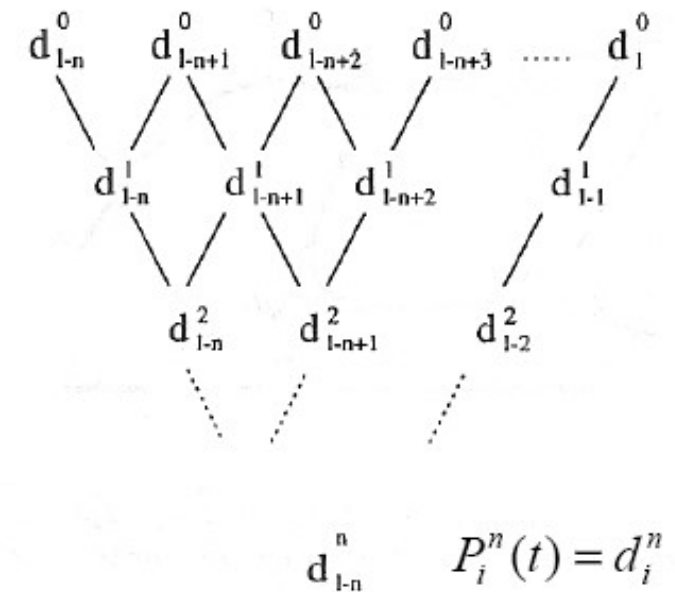
- 在 t 值计算: $t_l < t < t_{l+1}$: $i \in \{l-n, \dots, l\}$
- 仅涉及 $(n+1)$ 个控制点

$$\underline{P}_i^r(t) = \left(1 - \frac{t - t_{i+r}}{t_{i+n+1} - t_{i+r}}\right) \underline{P}_i^{r-1}(t) + \frac{t - t_{i+r}}{t_{i+n+1} - t_{i+r}} \underline{P}_{i+1}^{r-1}(t)$$

$$\underline{P}_i^0(t) = \underline{P}_i$$

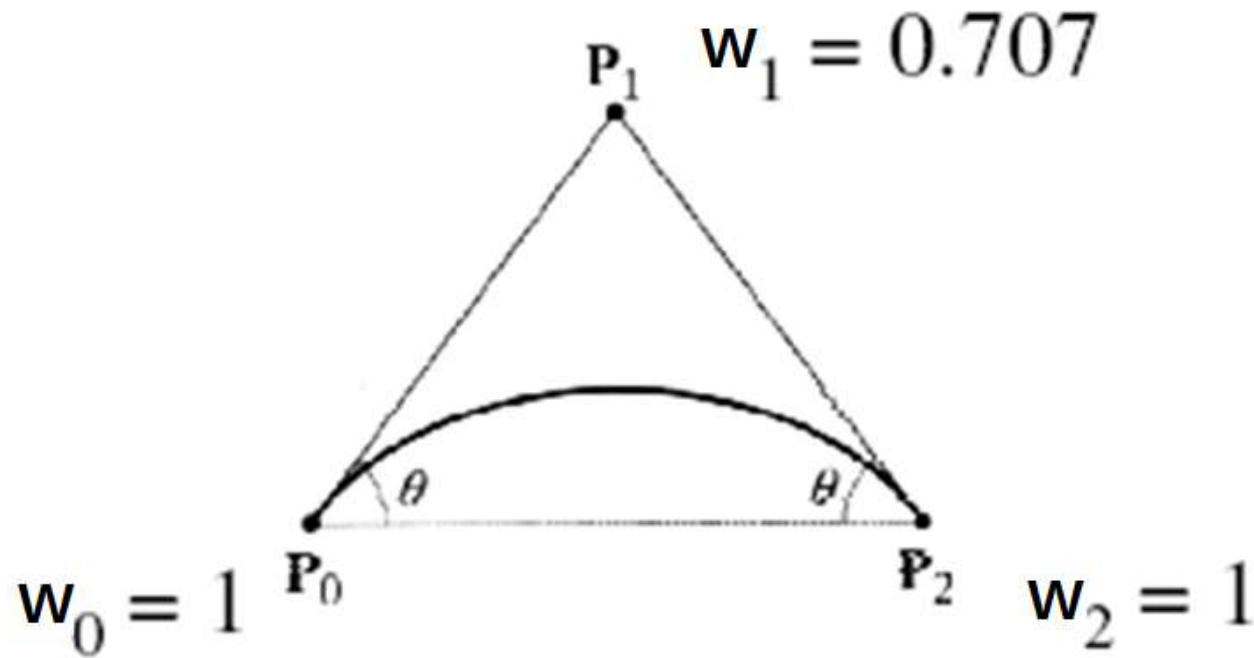
• 性质

- 凸包组合
- 所有系数均为正数



NURBS 曲线

- “Non-uniform Rational B-Spline”. “非均匀有理b样条”
- 每个控制顶点有一个相关联的加权因子 w_i

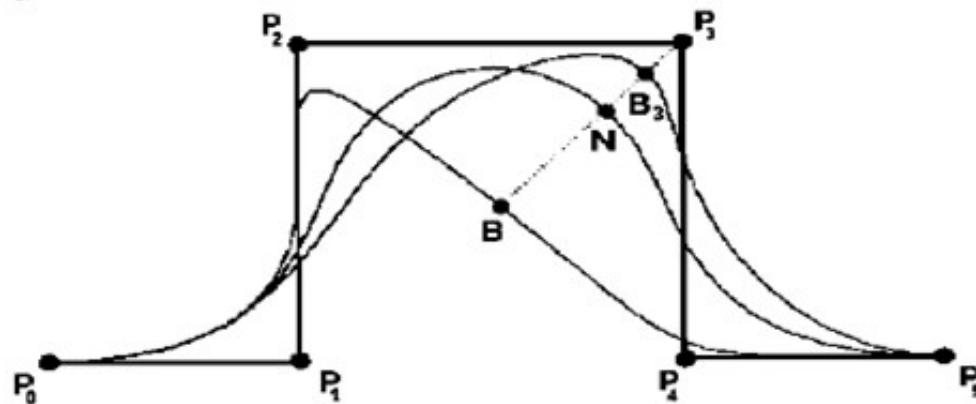


NURBS 曲线

- $\underline{P}_i' = (w_i x_i, w_i y_i, w_i z_i, w_i) = w_i \underline{P}_i$

$$\underline{P}'(t) = \sum_{i=0}^m N_i^n(t) \underline{P}_i'$$

$$\underline{P} = \frac{\sum_{i=0}^m N_i^n(t) \underline{P}_i w_i}{\sum_{i=0}^m N_i^n(t) w_i} = \sum_{i=0}^m R_i^n(t) \underline{P}_i w_i, \quad \text{mit } R_i^n(t) = \frac{N_i^n(t) w_i}{\sum_{i=0}^m N_i^n(t) w_i}$$



NURBS 性质

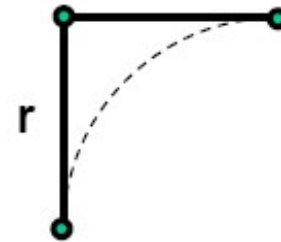
- 分段有理函数
- 加权
 - 高权重将曲线拉向控制点
 - 低权重 (< 1) 使曲线远离控制点
 - 应避免使用负的权重
- 变动减小性
 - 任何平面与曲线相交的次数最多与它与控制多边形相交的次数相同
- 仿射不变性
- 圆锥形截面可精确表示

圆锥曲线的表示

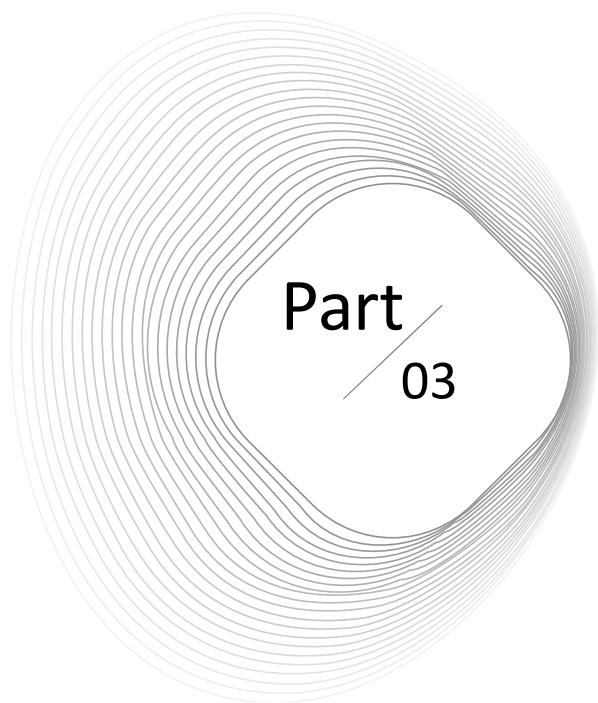
- 四分之一圆的有理二次**Bezier**曲线表达

- -起点和终点为控制点（端点插值）
- -切线交点处为中间控制点（端点相切）
- -权

- $w_0 = w_2 = 0$
- $w_1^2 = \frac{1}{2}$



- -推导出 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的显式表示
- -将 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的显式表示插入到圆锥曲线方程中，并求解 w_1



常用的参数化曲线曲面

参数化曲线

参数化曲面

Types of Surface Equations:

- Non-parametric – implicit

– e.g. sphere: $x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$

- Non-parametric - explicit

$$z = \pm \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

- Parametric

$$P(u, v) = R \cos u \cos v_i + R \sin u \cos v_j + R \sin v_k$$

$$(0 \leq u \leq 2\pi, -\pi / 2 \leq v \leq \pi / 2)$$

■ 参数化曲面

1. Bezier曲面
2. B样条曲面
3. NURBS曲面

Primitive Surfaces

- 平面

$$P(u, v) = u \mathbf{i} + v \mathbf{j} + 0 \mathbf{k}$$

- 圆柱面

$$P(u, v) = R \cos u \mathbf{i} + R \sin u \mathbf{j} + v \mathbf{k}$$

- 球面

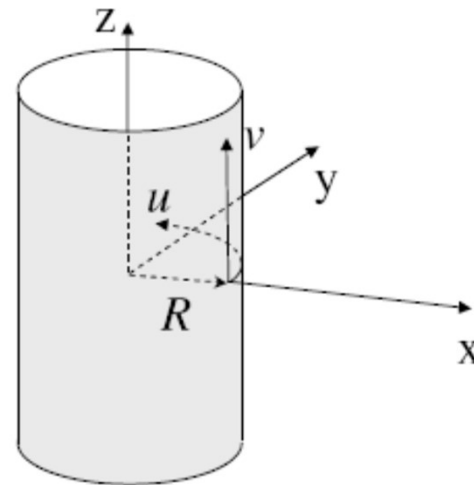
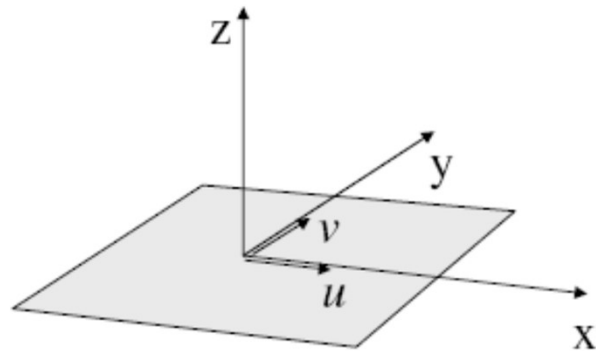
$$P(u, v) = R \cos u \cos v \mathbf{i} + R \sin u \cos v \mathbf{j} + R \sin v \mathbf{k}$$

- 圆锥面

$$P(u, v) = m v \cos u \mathbf{i} + m v \sin u \mathbf{j} + v \mathbf{k}$$

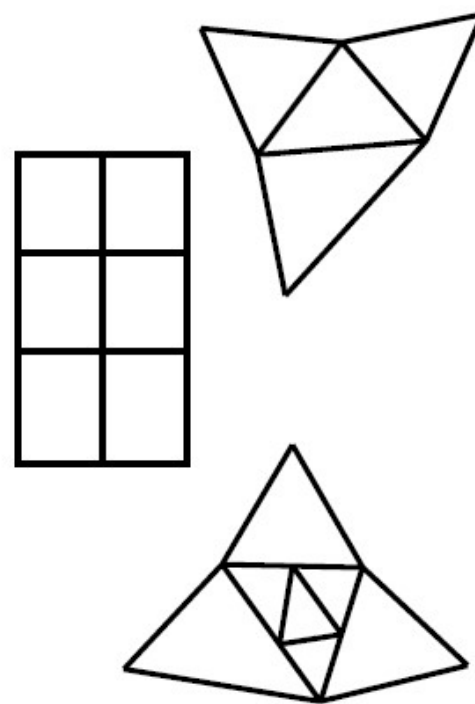
- 圆环面

$$P(u, v) = (R + r \cos v) \cos u \mathbf{i} + (R + r \cos v) \sin u \mathbf{j} + r \sin v \mathbf{k}$$



参数曲面

- 与曲线类似
 - $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 - $P(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))^T \in \mathbb{R}^3$ (or $P(\mathbb{R}^4)$)
- 几种不同定义方法
 - 三角域上的样条曲面
 - 定义双参数 (u,v) 上的一个多项式曲面
 - 张量积曲面
 - 双参数 (u,v) 分别多项式表示
 - 细分曲面
 - 从三维空间的三角网格开始
 - 按一定规则不断插入新的点细分网格
 - 是一种非显式的参数化方法



张量积曲面

- 双线性面片

- 空间两条直线段

- 线性相连

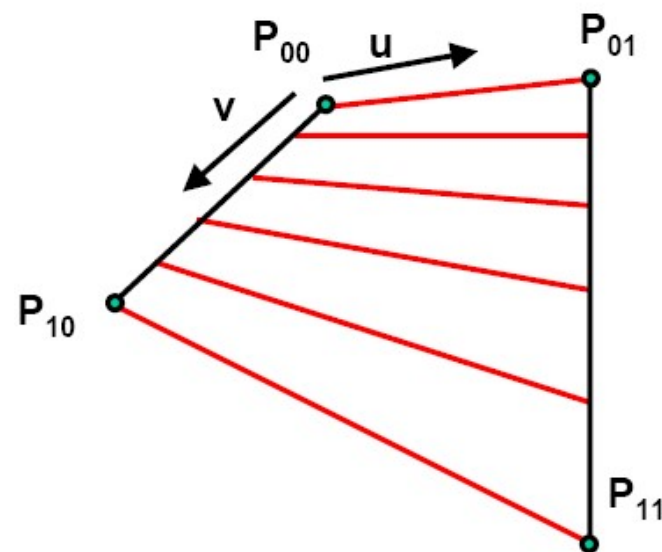
$$\underline{P}^1(v) = (1-v)\underline{P}_{00} + v\underline{P}_{10}$$

$$\underline{P}^2(v) = (1-v)\underline{P}_{01} + v\underline{P}_{11}$$

- Bézier 表示 $\underline{P}(u, v) = (1-u)\underline{P}^1(v) + u\underline{P}^2(v) =$

$$(1-u)((1-v)\underline{P}_{00} + v\underline{P}_{10}) + u((1-v)\underline{P}_{01} + v\underline{P}_{11})$$

- 控制网格 P_{ij} $\underline{P}(u, v) = \sum_{i,j=0}^1 B_i^1(u)B_j^1(v)\underline{P}_{ij}$



张量积曲面

- 更一般的情况

- 任意基函数 $B_i'(u)$ 和 $B_j(v)$

- (u, v) 上张量积函数
$$\underline{P}(u, v) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n B_i'(u) B_j(v) \underline{P}_{ij}$$

$$\underline{P}(u, v) = \sum_{i=0}^m B_i'(u) \underbrace{\sum_{j=0}^n B_j(v) \underline{P}_{ij}}_{\underline{P}_i'(v)}$$

- 通常 $m = n$ $B = B'$
- u, v 对称

矩阵表示

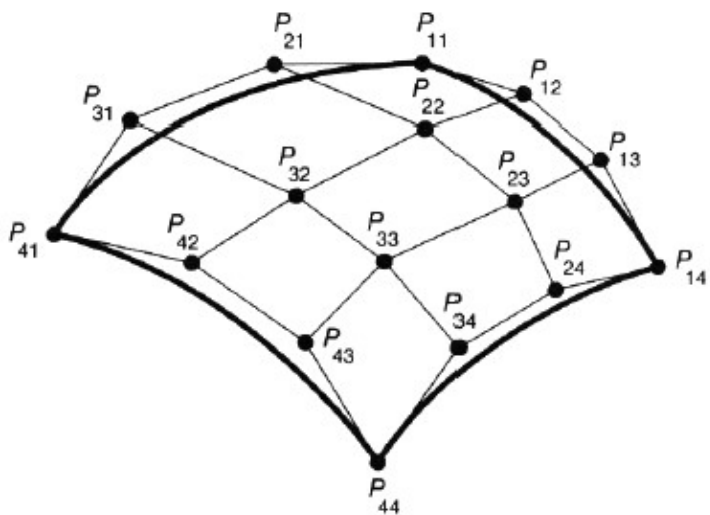
- 与曲线类似

$$\underline{P}(u, v) = U \mathbf{G}_{monom} V^T = \begin{pmatrix} u^m & \cdots & u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_{nm} & \cdots & G_{n0} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{0n} & \cdots & G_{00} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^n \\ \vdots \\ v \\ 1 \end{pmatrix} =$$

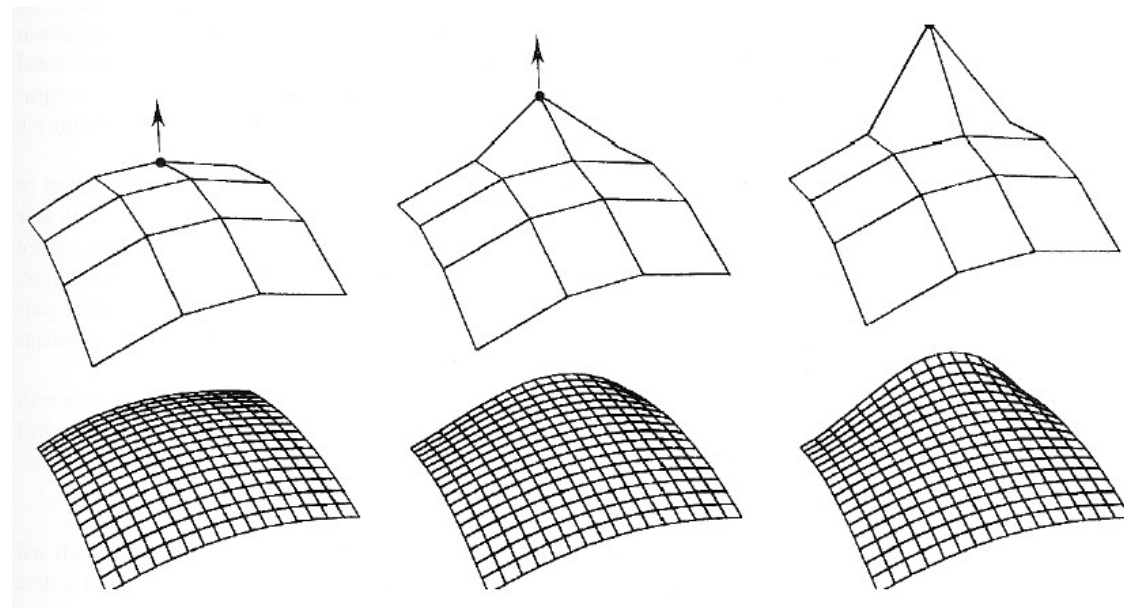
- $$U \mathbf{B}_U^T \mathbf{G}_{UV} \mathbf{B}_V^T V^T$$

- 多项式次数
 - u: m
 - v: n
 - 对角线(u=v): m+n

张量积曲面

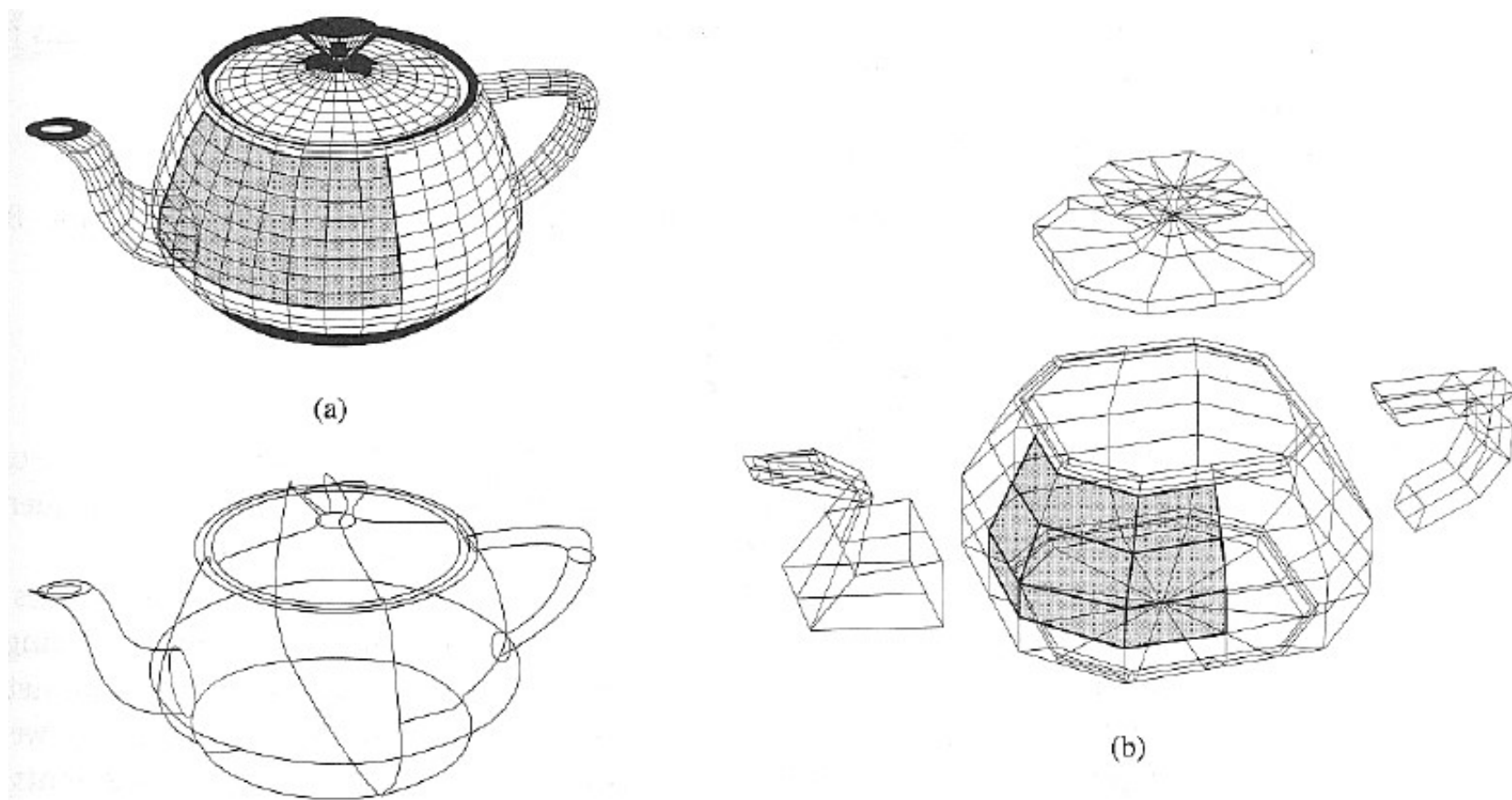


- 双三次**Bézier**曲面的控制网格



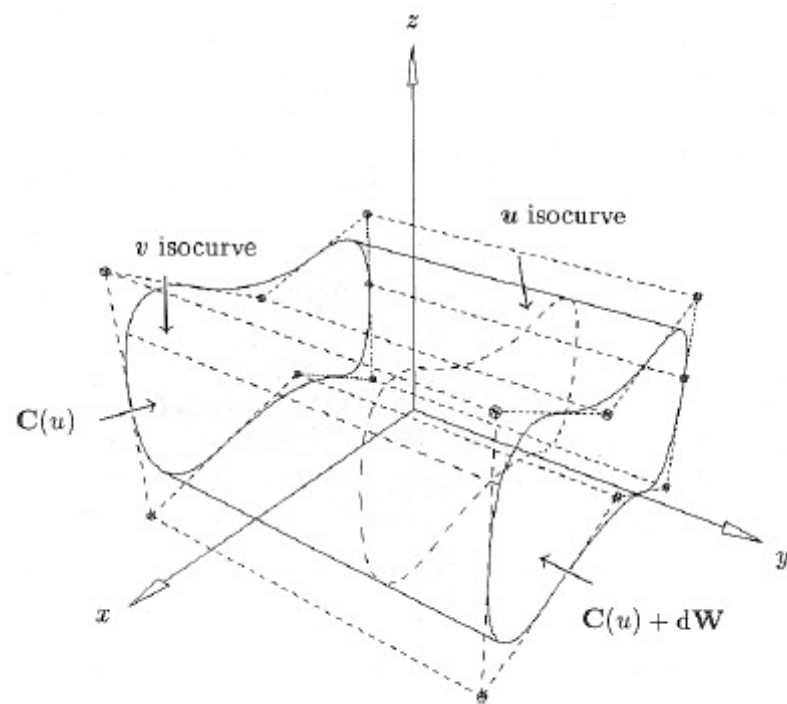
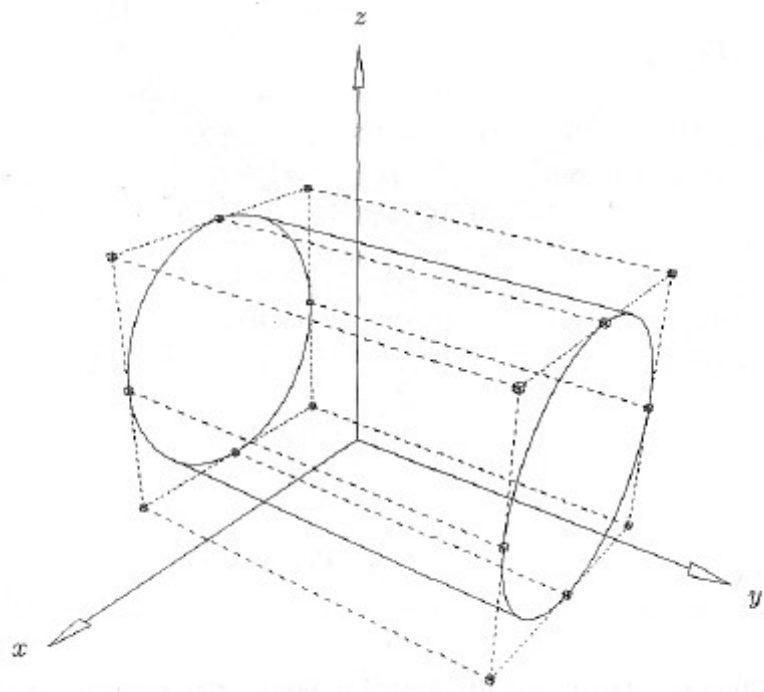
张量积曲面

- 茶壶表示为连续的贝塞尔曲面片的集合



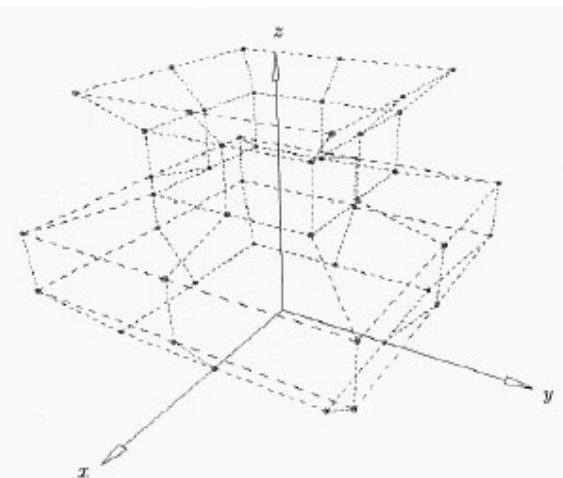
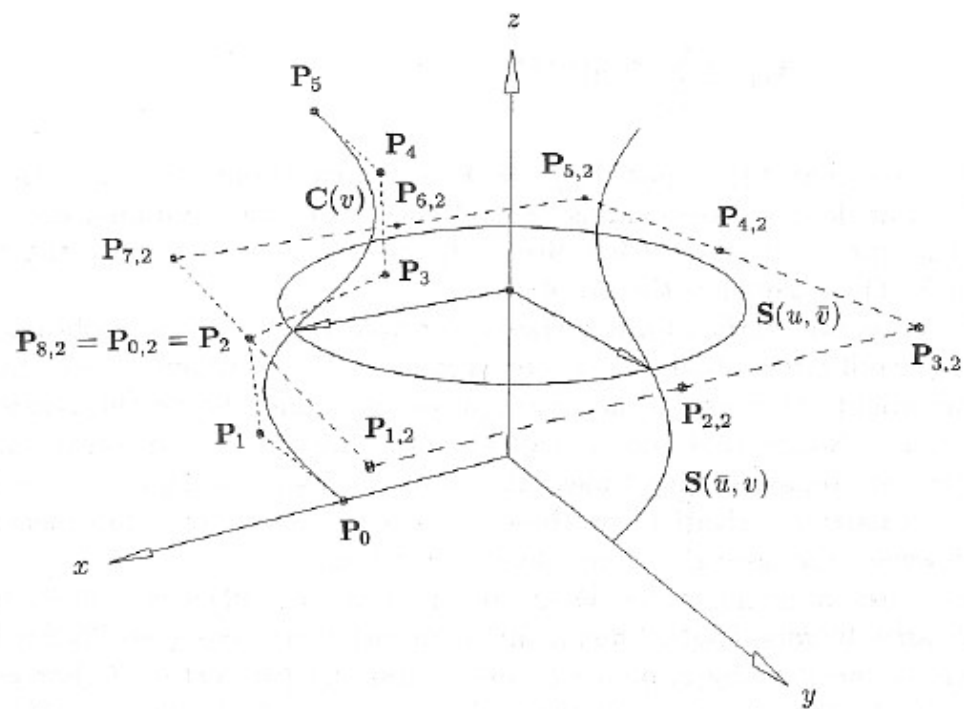
张量积曲面

- 广义圆柱面

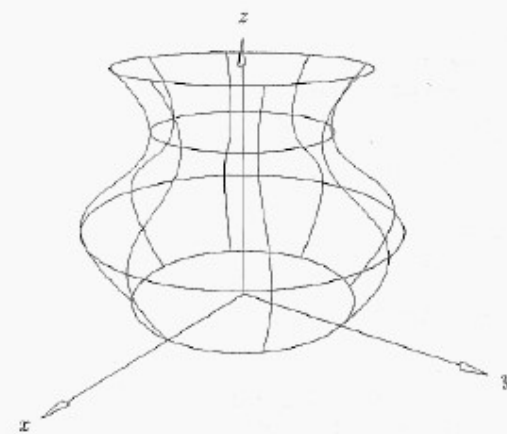


张量积曲面

- 旋转曲面



(a)



(b)

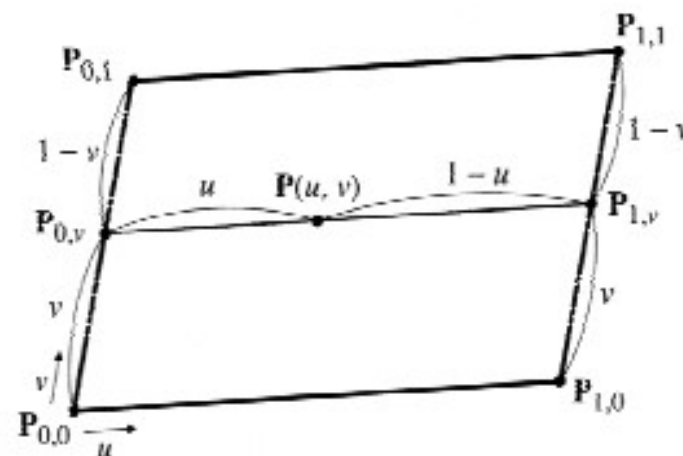
双线性曲面

- 双线性曲面是 u 和 v 方向上四个角点的线性插值

$$\mathbf{P}_{0,v} = (1-v)\mathbf{P}_{0,0} + v\mathbf{P}_{0,1}$$

$$\mathbf{P}_{1,v} = (1-v)\mathbf{P}_{1,0} + v\mathbf{P}_{1,1}$$

$$\mathbf{P}(u, v) = (1-u)\mathbf{P}_{0,v} + u\mathbf{P}_{1,v}$$



$$\mathbf{P}(u, v) = (1-u)[(1-v)\mathbf{P}_{0,0} + v\mathbf{P}_{0,1}] + u[(1-v)\mathbf{P}_{1,0} + v\mathbf{P}_{1,1}]$$

$$= \begin{bmatrix} (1-u)(1-v) & u(1-v) & (1-u)v & uv \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{0,0} \\ \mathbf{P}_{1,0} \\ \mathbf{P}_{0,1} \\ \mathbf{P}_{1,1} \end{bmatrix} \quad (0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1)$$

双三次曲面

- 双三次曲面片用u方向和v方向上的3次多项式表示:

$$\mathbf{P}(u, v) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 \mathbf{a}_{ij} u^i v^j \quad (0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1)$$

也可以写成矩阵方程的形式:

$$\mathbf{P}(u, v) = [1 \ u \ u^2 \ u^3] \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{00} & \mathbf{a}_{01} & \mathbf{a}_{02} & \mathbf{a}_{03} \\ \mathbf{a}_{10} & \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \mathbf{a}_{13} \\ \mathbf{a}_{20} & \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} \\ \mathbf{a}_{30} & \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} & \mathbf{a}_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ v \\ v^2 \\ v^3 \end{bmatrix}$$

系数矩阵有16个未知量.: 需要16个向量方程来定义.

- 给定 $\mathbf{P}(0,0)$, $\mathbf{P}(0,1)$, $\mathbf{P}(1,0)$, $\mathbf{P}(1,1)$

$$\text{e.g. } \mathbf{P}(0,0) = \begin{bmatrix} x(0,0) \\ y(0,0) \\ z(0,0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- 给定 $\mathbf{P}_u(0,0)$, $\mathbf{P}_u(0,1)$, $\mathbf{P}_u(1,0)$, $\mathbf{P}_u(1,1)$,
 $\mathbf{P}_v(0,0)$, $\mathbf{P}_v(0,1)$, $\mathbf{P}_v(1,0)$, $\mathbf{P}_v(1,1)$

$$\text{e.g. } \mathbf{P}_u(0,0) = \frac{\partial \mathbf{P}(0,0)}{\partial u} = \begin{bmatrix} x_u(0,0) \\ y_u(0,0) \\ z_u(0,0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.8 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

- 给定 “扭矢”: $\mathbf{P}_{uv}(0,0)$, $\mathbf{P}_{uv}(0,1)$, $\mathbf{P}_{uv}(1,0)$, $\mathbf{P}_{uv}(1,1)$

双三次曲面

• 方程: $\mathbf{P}(u, v) =$

$$[F_1(u) \ F_2(u) \ F_3(u) \ F_4(u)] \begin{bmatrix} \mathbf{P}(0,0) & \mathbf{P}(0,1) & \mathbf{P}_v(0,0) & \mathbf{P}_v(0,1) \\ \mathbf{P}(1,0) & \mathbf{P}(1,1) & \mathbf{P}_v(1,0) & \mathbf{P}_v(1,1) \\ \mathbf{P}_u(0,0) & \mathbf{P}_u(0,1) & \mathbf{P}_{uv}(0,0) & \mathbf{P}_{uv}(0,1) \\ \mathbf{P}_u(1,0) & \mathbf{P}_u(1,1) & \mathbf{P}_{uv}(1,0) & \mathbf{P}_{uv}(1,1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1(v) \\ F_2(v) \\ F_3(v) \\ F_4(v) \end{bmatrix}$$

($0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1$)

where: $F_1(u) = 1 - 3u^2 + 2u^3$

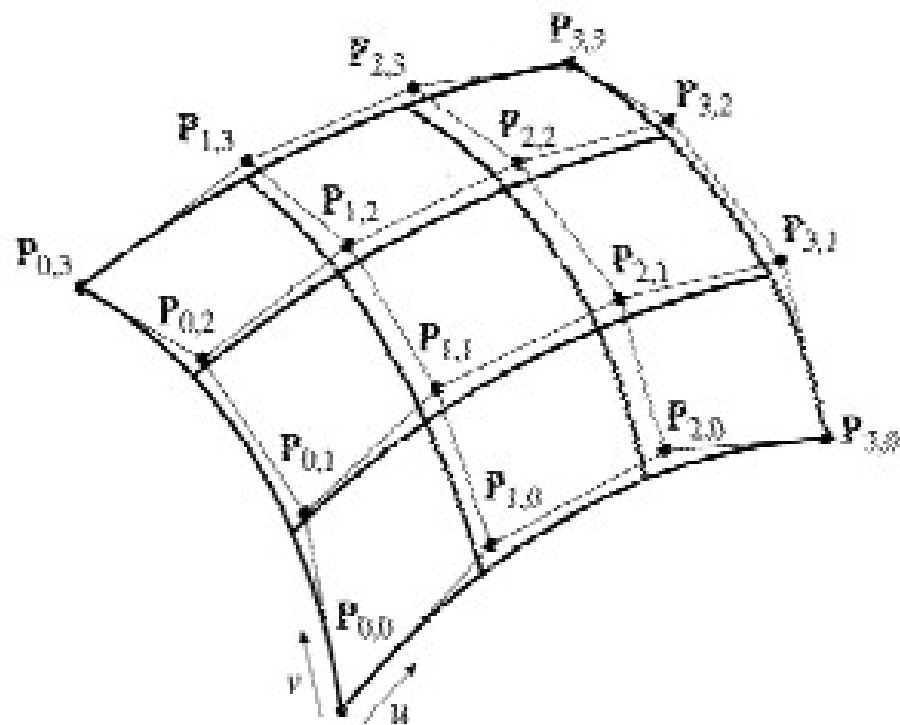
$$F_2(u) = 3u^2 - 2u^3$$

$$F_3(u) = u - 2u^2 + u^3$$

$$F_4(u) = -u^2 + u^3$$

(Hermite基函数)

Bezier 曲面



$$\mathbf{P}(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \mathbf{P}_{i,j} B_{i,n}(u) B_{j,m}(v) \quad (0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1)$$

$$\mathbf{P}(u, v) = \sum_{i=0}^n [\mathbf{P}_{i,0} B_{0,m}(v) + \mathbf{P}_{i,1} B_{1,m}(v) + \cdots + \mathbf{P}_{i,m} B_{m,m}(v)] B_{i,n}(u)$$

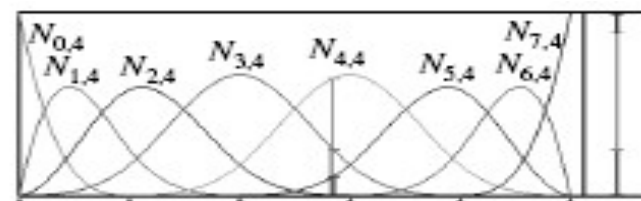
$$\begin{aligned} \mathbf{P}(0, 0) &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \mathbf{P}_{i,j} B_{i,n}(0) B_{j,m}(0) \\ &= \sum_{i=0}^n \left[\sum_{j=0}^m \mathbf{P}_{i,j} B_{j,m}(0) \right] B_{i,n}(0) \\ &= \sum_{i=0}^n \left[\sum_{j=0}^m \mathbf{P}_{i,j} \binom{m}{j} v^j (1-v)^{m-j} \right]_{v=0} B_{i,n}(0) \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{m}{0} \mathbf{P}_{i,0} B_{i,n}(0) \\ &= \binom{m}{0} \sum_{i=0}^n \mathbf{P}_{i,0} \left[\binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i} \right]_{u=0} \\ &= \binom{m}{0} \mathbf{P}_{0,0} \binom{n}{0} \\ &= \mathbf{P}_{0,0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(0, v) &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \mathbf{P}_{i,j} B_{i,n}(0) B_{j,m}(v) \\ &= \sum_{j=0}^m \left[\sum_{i=0}^n \mathbf{P}_{i,j} \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i} \right]_{u=0} B_{j,m}(v) \\ &= \sum_{j=0}^m \mathbf{P}_{0,j} B_{j,m}(v) \end{aligned}$$

B-spline 曲面

- B-spline 曲线

$$\mathbf{P}(u) = \sum_{i=0}^n \mathbf{P}_i N_{i,k}(u) \quad (t_{k-1} \leq u \leq t_{n+1})$$



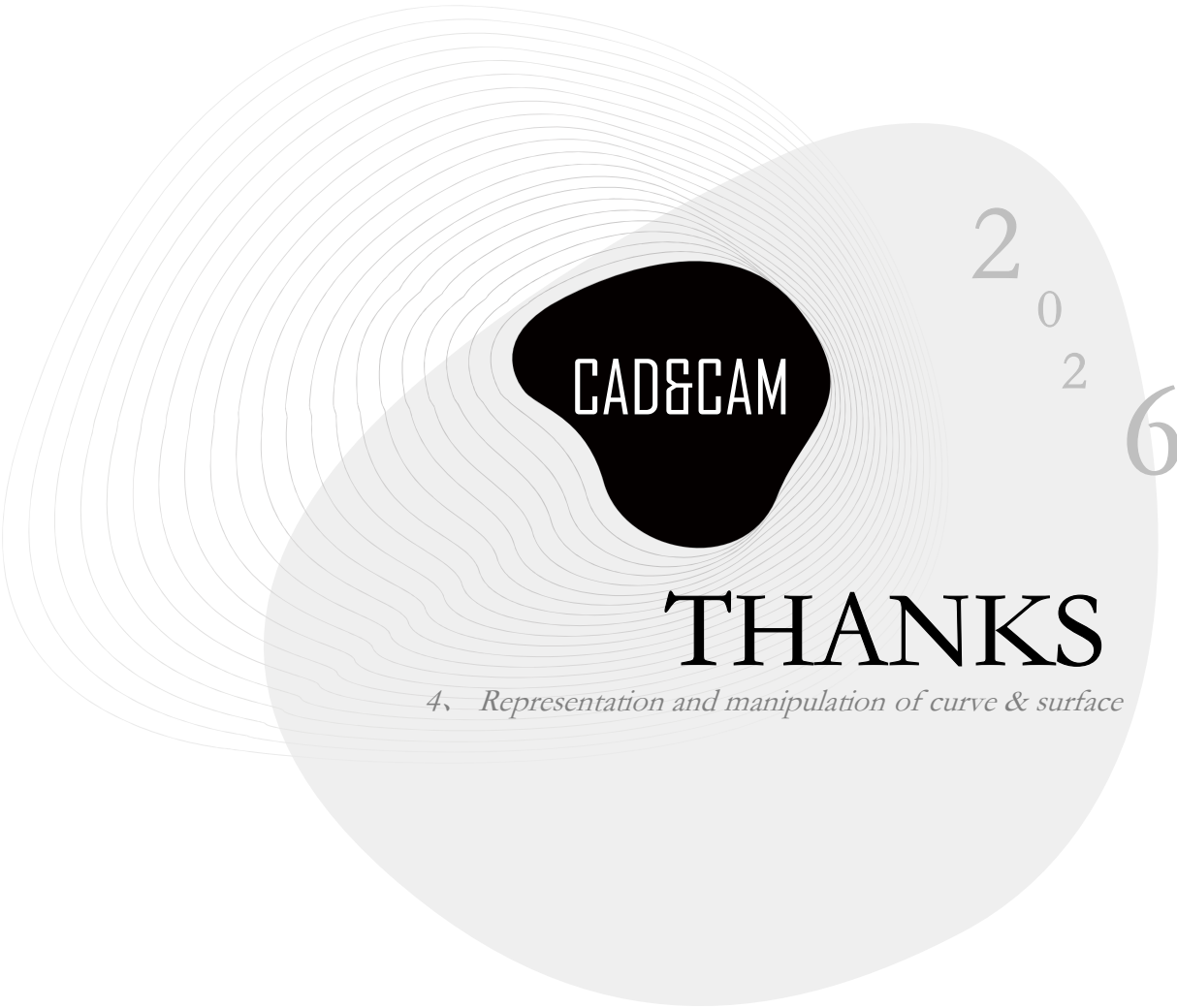
$$N_{i,k}(u) = \frac{(u - t_i)N_{i,k-1}(u)}{t_{i+k-1} - t_i} + \frac{(t_{i+k} - u)N_{i+1,k-1}(u)}{t_{i+k} - t_{i+1}}$$

$$N_{i,1}(u) = \begin{cases} 1 & t_i \leq u \leq t_{i+1} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$t_i = \begin{cases} \emptyset & 0 \leq i < k \\ i - k + 1 & k \leq i \leq n \\ n - k + 2 & n < i \leq n + k \end{cases}$$

- B-spline 曲面

$$\mathbf{P}(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \mathbf{P}_{i,j} N_{i,k}(u) N_{j,l}(v) \quad (s_{k-1} \leq u \leq s_{n+1}, \quad t_{l-1} \leq v \leq t_{m+1})$$



CAD&CAM

THANKS

4、 *Representation and manipulation of curve & surface*

2⁰₂6